

**EJEMPLO 2** Obtenga una solución particular para  $y'' - y' = 2 \sin x$ .

**Solución** Si intentamos encontrar una solución particular de la forma

$$y_p = A \sin x$$

y sustituimos las derivadas de  $y_p$  en la ecuación dada, encontramos que  $A$  debe satisfacer la ecuación

$$-A \sin x + A \cos x = 2 \sin x$$

para todos los valores de  $x$ . Como esto requiere que  $A$  sea igual a  $-2$  y a  $0$  al mismo tiempo, concluimos que la ecuación diferencial no homogénea no tiene una solución de la forma  $A \sin x$ .

Esto implica la posibilidad de que la forma requerida sea la suma

$$y_p = A \sin x + B \cos x.$$

El resultado de la sustitución de las derivadas de este nuevo intento de solución en la ecuación diferencial es

$$-A \sin x - B \cos x - (A \cos x - B \sin x) = 2 \sin x$$

o bien,

$$(B - A) \sin x - (A + B) \cos x = 2 \sin x.$$

Esta última ecuación debe ser una identidad. Al igualar los coeficientes de los términos semejantes en cada lado de la igualdad tenemos

$$B - A = 2 \quad \text{y} \quad A + B = 0.$$

La solución simultánea de estas dos ecuaciones da  $A = -1$  y  $B = 1$ . La solución particular es

$$y_p = \cos x - \sin x. \quad \blacksquare$$

**EJEMPLO 3** Obtenga una solución particular de  $y'' - 3y' + 2y = 5e^x$ .

**Solución** Si sustituimos

$$y_p = Ae^x$$

y sus derivadas en la ecuación diferencial, tenemos que

$$Ae^x - 3Ae^x + 2Ae^x = 5e^x$$

o bien,

$$0 = 5e^x.$$

Sin embargo, la función exponencial nunca debe ser cero. El problema es atribuible a que  $y = e^x$  ya es una solución de la ecuación homogénea asociada

$$y'' - 3y' + 2y = 0.$$

La ecuación característica es

$$r^2 - 3r + 2 = (r - 1)(r - 2) = 0,$$

la cual tiene a  $r = 1$  como una raíz. Entonces esperaríamos que  $Ae^x$  fuera cero cuando se sustituye en el lado izquierdo de la ecuación diferencial.

La manera correcta de modificar el intento de solución en este caso es multiplicar  $Ae^x$  por  $x$ . Así, nuestro intento de solución es

$$y_p = Axe^x.$$

El resultado de la sustitución de las derivadas de este nuevo prospecto en la ecuación diferencial es

$$(Axe^x + 2Ae^x) - 3(Axe^x + Ae^x) + 2Axe^x = 5e^x$$

o bien,

$$-Ae^x = 5e^x.$$

Así,  $A = -5$  nos da nuestra deseada solución particular

$$y_p = -5xe^x. \quad \blacksquare$$

**EJEMPLO 4** Determine una solución particular de  $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$ .

**Solución** La ecuación característica de la ecuación homogénea

$$r^2 - 6r + 9 = (r - 3)^2 = 0$$

tiene a  $r = 3$  como raíz repetida. La elección adecuada de  $y_p$  en este caso no es ni  $Ae^{3x}$  ni  $Axe^{3x}$  porque la solución de la homogénea ya contiene los dos términos. Por lo tanto, elegimos un término que contenga como factor la siguiente potencia más alta de  $x$ . Cuando sustituimos

$$y_p = Ax^2e^{3x}$$

y sus derivadas en la ecuación diferencial dada, obtenemos

$$(9Ax^2e^{3x} + 12Axe^{3x} + 2Ae^{3x}) - 6(3Ax^2e^{3x} + 2Axe^{3x}) + 9Ax^2e^{3x} = e^{3x}$$

o bien,

$$2Ae^{3x} = e^{3x}.$$

Entonces,  $A = 1/2$ , y la solución particular es

$$y_p = \frac{1}{2}x^2e^{3x}. \quad \blacksquare$$

Cuando deseamos encontrar una solución particular de la ecuación (1) y la función  $G(x)$  es la suma de dos o más términos, elegimos una función de prueba para cada término de  $G(x)$  y las sumamos.

**EJEMPLO 5** Obtenga la solución general de  $y'' - y' = 5e^x - \sin 2x$ .

**Solución** Primero resolvemos la ecuación característica

$$r^2 - r = 0.$$

Sus raíces son  $r = 1$  y  $r = 0$ . Por lo tanto, la solución de la ecuación homogénea asociada es

$$y_c = c_1e^x + c_2.$$

Buscamos ahora una solución particular  $y_p$ . Es decir, buscamos una función que produzca  $5e^x - \sin 2x$  cuando se sustituya en el lado izquierdo de la ecuación diferencial dada. Una parte de  $y_p$  debe producir  $5e^x$ , la otra  $-\sin 2x$ .

Como cualquier función de la forma  $c_1e^x$  es una solución de la ecuación homogénea asociada, seleccionamos que nuestra solución de prueba  $y_p$  sea la suma

$$y_p = Axe^x + B \cos 2x + C \sin 2x,$$

incluyendo  $xe^x$  donde podríamos haber incluido sólo  $e^x$ . Cuando las derivadas de  $y_p$  se sustituyen en la ecuación diferencial, la ecuación resultante es

$$\begin{aligned} (Axe^x + 2Ae^x - 4B \cos 2x - 4C \sin 2x) \\ - (Axe^x + Ae^x - 2B \sin 2x + 2C \cos 2x) = 5e^x - \sin 2x \end{aligned}$$

o bien,

$$Ae^x - (4B + 2C) \cos 2x + (2B - 4C) \operatorname{sen} 2x = 5e^x - \operatorname{sen} 2x.$$

Esta ecuación es válida si

$$A = 5, \quad 4B + 2C = 0, \quad 2B - 4C = -1,$$

o bien,  $A = 5$ ,  $B = -1/10$  y  $C = 1/5$ . Nuestra solución particular es

$$y_p = 5xe^x - \frac{1}{10} \cos 2x + \frac{1}{5} \operatorname{sen} 2x.$$

La solución general de la ecuación diferencial es

$$y = y_c + y_p = c_1e^x + c_2 + 5xe^x - \frac{1}{10} \cos 2x + \frac{1}{5} \operatorname{sen} 2x. \quad \blacksquare$$

Le será de utilidad la siguiente tabla para resolver los problemas al final de esta sección.

| TABLA 17.1    Método de coeficientes indeterminados para ecuaciones seleccionadas de la forma |                                                      |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $ay'' + by' + cy = G(x).$                                                                     |                                                      |                                                                      |
| Si $G(x)$ tiene un término que es un múltiplo constante de . . .                              | Y si                                                 | Entonces incluya esta expresión en la función de prueba para $y_p$ . |
| $e^{rx}$                                                                                      | $r$ no es una raíz de la ecuación característica     | $Ae^{rx}$                                                            |
|                                                                                               | $r$ es una raíz simple de la ecuación característica | $Axe^{rx}$                                                           |
|                                                                                               | $r$ es una raíz doble de la ecuación característica  | $Ax^2e^{rx}$                                                         |
| $\operatorname{sen} kx, \cos kx$                                                              | $ki$ no es una raíz de la ecuación característica    | $B \cos kx + C \operatorname{sen} kx$                                |
| $px^2 + qx + m$                                                                               | 0 no es una raíz de la ecuación característica       | $Dx^2 + Ex + F$                                                      |
|                                                                                               | 0 es una raíz simple de la ecuación característica   | $Dx^3 + Ex^2 + Fx$                                                   |
|                                                                                               | 0 es una doble raíz de la ecuación característica    | $Dx^4 + Ex^3 + Fx^2$                                                 |

Método de variación de parámetros

Éste es un método general para la obtención de una solución particular de la ecuación no homogénea (1) una vez que se conoce la solución general de la ecuación homogénea asociada. El método consiste en sustituir las constantes  $c_1$  y  $c_2$  en la solución complementaria por las funciones  $v_1 = v_1(x)$  y  $v_2 = v_2(x)$  garantizando (de una manera que se explicará luego) que la

expresión resultante satisfaga la ecuación no homogénea (1). Son dos funciones las que deben determinarse, y el requerimiento de que se satisfaga la ecuación (1) es sólo una condición. Como segunda condición, también requerimos que

$$v_1'y_1 + v_2'y_2 = 0. \quad (4)$$

Entonces tenemos

$$\begin{aligned} y &= v_1y_1 + v_2y_2, \\ y' &= v_1y_1' + v_2y_2', \\ y'' &= v_1y_1'' + v_2y_2'' + v_1'y_1' + v_2'y_2'. \end{aligned}$$

Si sustituimos estas expresiones en el lado izquierdo de la ecuación (1), obtenemos

$$v_1(ay_1'' + by_1' + cy_1) + v_2(ay_2'' + by_2' + cy_2) + a(v_1'y_1' + v_2'y_2') = G(x).$$

Los primeros dos términos entre paréntesis son cero, puesto que  $y_1$  y  $y_2$  son soluciones de la ecuación homogénea asociada (2). Entonces la ecuación no homogénea (1) se satisface si, además de la ecuación (4), requerimos que

$$a(v_1'y_1' + v_2'y_2') = G(x). \quad (5)$$

Las ecuaciones (4) y (5) se resuelven simultáneamente

$$\begin{aligned} v_1'y_1 + v_2'y_2 &= 0, \\ v_1'y_1' + v_2'y_2' &= \frac{G(x)}{a} \end{aligned}$$

para las funciones desconocidas  $v_1'$  y  $v_2'$ . El procedimiento usual para resolver este sistema simple es usar el *método de determinantes* (también conocido como *regla de Kramer*), el cual se mostrará en los ejemplos que siguen. Una vez que las funciones derivadas  $v_1'$  y  $v_2'$  son conocidas, las dos funciones  $v_1 = v_1(x)$  y  $v_2 = v_2(x)$  se obtienen mediante integración. A continuación se presenta un resumen de ese método.

### Procedimiento de variación de parámetros

Para aplicar el método de variación de parámetros para obtener una solución particular de la ecuación no homogénea

$$ay'' + by' + cy = G(x),$$

trabajamos en forma directa con las ecuaciones (4) y (5). No es necesario derivarlas otra vez. Los pasos son los siguientes:

1. Resuelva la ecuación homogénea asociada

$$ay'' + by' + cy = 0$$

para encontrar las funciones  $y_1$  y  $y_2$ .

2. Resuelva las ecuaciones

$$\begin{aligned} v_1'y_1 + v_2'y_2 &= 0, \\ v_1'y_1' + v_2'y_2' &= \frac{G(x)}{a} \end{aligned}$$

en forma simultánea para las funciones derivadas  $v_1'$  y  $v_2'$ .

3. Integre  $v_1'$  y  $v_2'$  para obtener las funciones  $v_1 = v_1(x)$  y  $v_2 = v_2(x)$ .
4. Escriba la solución particular de la ecuación no homogénea (1) como

$$y_p = v_1y_1 + v_2y_2.$$

**EJEMPLO 6** Encuentre la solución general de la ecuación

$$y'' + y = \tan x.$$

**Solución** La solución de la ecuación homogénea

$$y'' + y = 0$$

está dada por

$$y_c = c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

Puesto que  $y_1(x) = \cos x$  y  $y_2(x) = \sin x$ , las condiciones que deben satisfacerse en las ecuaciones (4) y (5) son

$$\begin{aligned} v_1' \cos x + v_2' \sin x &= 0, \\ -v_1' \sin x + v_2' \cos x &= \tan x. \quad a = 1 \end{aligned}$$

La solución de este sistema nos da

$$v_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \tan x & \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \frac{-\tan x \sin x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x}{\cos x}.$$

Asimismo,

$$v_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \tan x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \sin x.$$

Después de integrar  $v_1'$  y  $v_2'$ , tenemos

$$\begin{aligned} v_1(x) &= \int \frac{-\sin^2 x}{\cos x} dx \\ &= -\int (\sec x - \cos x) dx \\ &= -\ln |\sec x + \tan x| + \sin x, \end{aligned}$$

y

$$v_2(x) = \int \sin x dx = -\cos x.$$

Observe que hemos omitido las constantes de integración en la determinación de  $v_1$  y  $v_2$  porque serían absorbidas por las constantes arbitrarias de la solución homogénea.Al sustituir  $v_1$  y  $v_2$  en la expresión para  $y_p$  en el paso 4 tenemos

$$\begin{aligned} y_p &= [-\ln |\sec x + \tan x| + \sin x] \cos x + (-\cos x) \sin x \\ &= (-\cos x) \ln |\sec x + \tan x|. \end{aligned}$$

La solución general es

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - (\cos x) \ln |\sec x + \tan x|. \quad \blacksquare$$

**EJEMPLO 7** Resuelva la ecuación no homogénea

$$y'' + y' - 2y = xe^x.$$

**Solución** La ecuación característica es

$$r^2 + r - 2 = (r + 2)(r - 1) = 0$$

lo que da la solución homogénea

$$y_c = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x.$$

Las condiciones que se deben satisfacer en las ecuaciones (4) y (5) son

$$\begin{aligned} v_1' e^{-2x} + v_2' e^x &= 0, \\ -2v_1' e^{-2x} + v_2' e^x &= xe^x. \end{aligned} \quad a = 1$$

Al despejar  $v_1'$  y  $v_2'$  en el sistema de arriba obtenemos

$$v_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^x \\ xe^x & e^x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{-2x} & e^x \\ -2e^{-2x} & e^x \end{vmatrix}} = \frac{-xe^{2x}}{3e^{-x}} = -\frac{1}{3}xe^{3x}.$$

Asimismo,

$$v_2' = \frac{\begin{vmatrix} e^{-2x} & 0 \\ -2e^{-2x} & xe^x \end{vmatrix}}{3e^{-x}} = \frac{xe^{-x}}{3e^{-x}} = \frac{x}{3}.$$

Integramos para obtener las funciones parámetro y obtenemos

$$\begin{aligned} v_1(x) &= \int -\frac{1}{3}xe^{3x} dx \\ &= -\frac{1}{3} \left( \frac{xe^{3x}}{3} - \int \frac{e^{3x}}{3} dx \right) \\ &= \frac{1}{27}(1 - 3x)e^{3x}, \end{aligned}$$

y

$$v_2(x) = \int \frac{x}{3} dx = \frac{x^2}{6}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y_p &= \left[ \frac{(1 - 3x)e^{3x}}{27} \right] e^{-2x} + \left( \frac{x^2}{6} \right) e^x \\ &= \frac{1}{27}e^x - \frac{1}{9}xe^x + \frac{1}{6}x^2e^x. \end{aligned}$$

La solución general de la ecuación diferencial es

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x - \frac{1}{9}xe^x + \frac{1}{6}x^2e^x,$$

donde el término  $(1/27)e^x$  en  $y_p$  se ha integrado al término  $c_2 e^x$  en la solución homogénea. ■

## Ejercicios 17.2

Resuelva las ecuaciones de los ejercicios 1 a 16 por el método de los coeficientes indeterminados.

1.  $y'' - 3y' - 10y = -3$
2.  $y'' - 3y' - 10y = 2x - 3$
3.  $y'' - y' = \sin x$
4.  $y'' + 2y' + y = x^2$
5.  $y'' + y = \cos 3x$
6.  $y'' + y = e^{2x}$
7.  $y'' - y' - 2y = 20 \cos x$
8.  $y'' + y = 2x + 3e^x$
9.  $y'' - y = e^x + x^2$
10.  $y'' + 2y' + y = 6 \sin 2x$
11.  $y'' - y' - 6y = e^{-x} - 7 \cos x$
12.  $y'' + 3y' + 2y = e^{-x} + e^{-2x} - x$
13.  $\frac{d^2y}{dx^2} + 5\frac{dy}{dx} = 15x^2$
14.  $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = -8x + 3$
15.  $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} = e^{3x} - 12x$
16.  $\frac{d^2y}{dx^2} + 7\frac{dy}{dx} = 42x^2 + 5x + 1$

Resuelva las ecuaciones de los ejercicios 17 a 28 por variación de parámetros.

17.  $y'' + y' = x$
18.  $y'' + y = \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
19.  $y'' + y = \sin x$
20.  $y'' + 2y' + y = e^x$
21.  $y'' + 2y' + y = e^{-x}$
22.  $y'' - y = x$
23.  $y'' - y = e^x$
24.  $y'' - y = \sin x$
25.  $y'' + 4y' + 5y = 10$
26.  $y'' - y' = 2^x$
27.  $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \sec x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
28.  $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = e^x \cos x, \quad x > 0$

En cada uno de los ejercicios 29 a 32, la ecuación diferencial tiene su correspondiente solución particular  $y_p$ . Determine los coeficientes de  $y_p$ . Luego resuelva la ecuación diferencial.

29.  $y'' - 5y' = xe^{5x}, \quad y_p = Ax^2e^{5x} + Bxe^{5x}$
30.  $y'' - y' = \cos x + \sin x, \quad y_p = A \cos x + B \sin x$
31.  $y'' + y = 2 \cos x + \sin x, \quad y_p = Ax \cos x + Bx \sin x$
32.  $y'' + y' - 2y = xe^x, \quad y_p = Ax^2e^x + Bxe^x$

En los ejercicios 33 a 36, resuelva las ecuaciones diferenciales (a) por variación de parámetros y (b) por el método de coeficientes indeterminados.

33.  $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = e^x + e^{-x}$
34.  $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 4y = 2e^{2x}$
35.  $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} - 5y = e^x + 4$
36.  $\frac{d^2y}{dx^2} - 9\frac{dy}{dx} = 9e^{9x}$

Resuelva las ecuaciones diferenciales de los ejercicios 37 a 46. Algunas de las ecuaciones se resuelven por el método de coeficientes indeterminados, pero otras no.

37.  $y'' + y = \cot x, \quad 0 < x < \pi$
38.  $y'' + y = \csc x, \quad 0 < x < \pi$
39.  $y'' - 8y' = e^{8x}$
40.  $y'' + 4y = \sin x$
41.  $y'' - y' = x^3$
42.  $y'' + 4y' + 5y = x + 2$
43.  $y'' + 2y' = x^2 - e^x$
44.  $y'' + 9y = 9x - \cos x$
45.  $y'' + y = \sec x \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
46.  $y'' - 3y' + 2y = e^x - e^{2x}$

El método de coeficientes indeterminados se usa algunas veces para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Use este método para resolver las ecuaciones de los ejercicios 47-50.

47.  $y' - 3y = e^x$
48.  $y' + 4y = x$
49.  $y' - 3y = 5e^{3x}$
50.  $y' + y = \sin x$

Resuelva las ecuaciones diferenciales de los ejercicios 51 y 52, de acuerdo con las condiciones iniciales indicadas.

51.  $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}; \quad y(0) = y'(0) = 1$
52.  $\frac{d^2y}{dx^2} + y = e^{2x}; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = \frac{2}{5}$

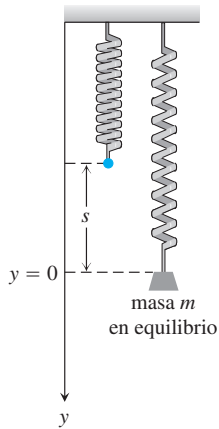
En los ejercicios 53 a 58, verifique que la función es una solución particular de la ecuación no homogénea especificada. Obtenga la solución general y evalúe sus constantes arbitrarias para encontrar la solución única que satisfaga la ecuación y las condiciones iniciales dadas.

53.  $y'' + y' = x, \quad y_p = \frac{x^2}{2} - x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$
54.  $y'' + y = x, \quad y_p = 2 \sin x + x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$
55.  $\frac{1}{2}y'' + y' + y = 4e^x(\cos x - \sin x),$   
 $y_p = 2e^x \cos x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$
56.  $y'' - y' - 2y = 1 - 2x, \quad y_p = x - 1, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$
57.  $y'' - 2y' + y = 2e^x, \quad y_p = x^2e^x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$
58.  $y'' - 2y' + y = x^{-1}e^x, \quad x > 0,$   
 $y_p = xe^x \ln x, \quad y(1) = e, \quad y'(1) = 0$

En los ejercicios 59 y 60 se dan dos soluciones linealmente independientes  $y_1$  y  $y_2$  a la ecuación homogénea asociada de la ecuación no homogénea de coeficientes variables. Use el método de variación de parámetros para obtener una solución particular de la ecuación no homogénea. Suponga a  $x > 0$  en cada ejercicio.

59.  $x^2y'' + 2xy' - 2y = x^2, \quad y_1 = x^{-2}, \quad y_2 = x$
60.  $x^2y'' + xy' - y = x, \quad y_1 = x^{-1}, \quad y_2 = x$

## 17.3 Aplicaciones



**FIGURA 17.2** La masa  $m$  estira un resorte una longitud  $s$  hasta la posición de equilibrio en  $y = 0$ .

En esta sección aplicaremos las ecuaciones diferenciales de segundo orden al estudio de resortes vibratorios y circuitos eléctricos.

### Vibraciones

Un resorte tiene su extremo superior sujeto a un soporte rígido, como se muestra en la figura 17.2. Un objeto de masa  $m$  está suspendido del resorte y lo estira una longitud  $s$  hasta que el resorte llega a una posición de equilibrio. De acuerdo con la ley de Hook (sección 6.5), la fuerza de tensión en el resorte es  $ks$ , donde  $k$  es la constante del resorte. La fuerza debida a la gravedad que tira del resorte hacia abajo es  $mg$ , y para efectos de equilibrio se requiere que

$$ks = mg. \quad (1)$$

Suponga que el objeto es halado hacia abajo una distancia adicional  $y_0$  a partir de la posición de equilibrio y luego se libera. Queremos estudiar el movimiento del objeto, es decir, la posición vertical de su centro de masa en cualquier instante futuro.

Sea  $y$ , con la dirección positiva hacia abajo, el desplazamiento del objeto a partir de la posición de equilibrio  $y = 0$  en cualquier instante  $t$  después de iniciado el movimiento. Entonces las fuerzas que actúan sobre el objeto son (figura 17.3).

$$\begin{aligned} F_p &= mg, & \text{la fuerza de propulsión debida a la gravedad,} \\ F_s &= k(s + y), & \text{la fuerza de restauración de la tensión del resorte,} \\ F_r &= \delta \frac{dy}{dt}, & \text{la fuerza de fricción, que se supone proporcional a la velocidad.} \end{aligned}$$

La fuerza de fricción tiende a retardar el movimiento del objeto. La resultante de estas fuerzas es  $F = F_p - F_s - F_r$ , y de acuerdo con la segunda ley de Newton  $F = ma$ , tenemos entonces

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - ks - ky - \delta \frac{dy}{dt}.$$

Por la ecuación (1),  $mg - ks = 0$ , de manera que esta última ecuación se convierte en

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + \delta \frac{dy}{dt} + ky = 0, \quad (2)$$

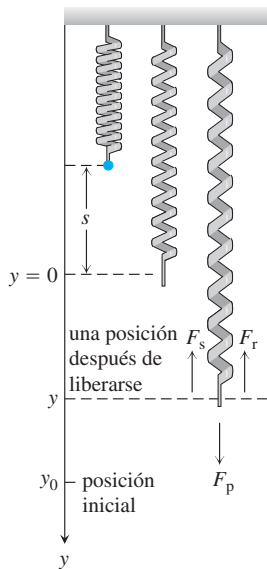
de acuerdo con las condiciones iniciales  $y(0) = y_0$ , y  $y'(0) = 0$ . (Aquí usamos la notación prima para representar la derivada con respecto al tiempo  $t$ ).

Se puede esperar que el movimiento predicho por la ecuación (2) sea oscilatorio alrededor del punto de equilibrio  $y = 0$  y al final se extinga debido a la fuerza de fricción retardadora. De hecho, éste es el caso y mostraremos cómo las constantes  $m$ ,  $\delta$  y  $k$  determinan la naturaleza de la extinción. También veremos que si no hay fricción (de manera que  $\delta = 0$ ), entonces el objeto sencillamente oscilará de forma indefinida.

### Movimiento armónico simple

Primero suponemos que hay una fuerza de fricción retardadora. Entonces  $\delta = 0$  y el movimiento no se amortigua. Si sustituimos  $\omega = \sqrt{k/m}$  para simplificar nuestros cálculos, entonces la ecuación de segundo grado (2) se convierte en

$$y'' + \omega^2 y = 0, \quad \text{con} \quad y(0) = y_0 \quad \text{y} \quad y'(0) = 0.$$



**FIGURA 17.3** La fuerza de propulsión (peso)  $F_p$  tira de la masa hacia abajo, pero la fuerza restauradora del resorte  $F_s$  y la fuerza de fricción  $F_r$  tiran de la masa hacia arriba. El movimiento inicia en  $y = y_0$  y la masa se mueve hacia arriba y hacia abajo.



La ecuación característica es

$$r^2 + \omega^2 = 0,$$

la cual tiene las raíces imaginarias  $r = \pm \omega i$ . La solución general de la ecuación diferencial en la ecuación (2) es

$$y = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t. \quad (3)$$

Para adaptarla a las condiciones iniciales, calculamos

$$y' = -c_1 \omega \sin \omega t + c_2 \omega \cos \omega t$$

y luego sustituimos las condiciones. Esto nos da  $c_1 = y_0$  y  $c_2 = 0$ . La solución particular

$$y = y_0 \cos \omega t \quad (4)$$

describe el movimiento del objeto. La ecuación (4) representa al **movimiento armónico simple** de amplitud  $y_0$  y periodo  $T = 2\pi/\omega$ .

La solución general dada por la ecuación (3) se puede reducir a un solo término utilizando la identidad trigonométrica

$$\sin(\omega t + \phi) = \cos \omega t \sin \phi + \sin \omega t \cos \phi.$$

Para aplicar la identidad usamos (véase la figura 17.4)

$$c_1 = C \sin \phi \quad \text{y} \quad c_2 = C \cos \phi,$$

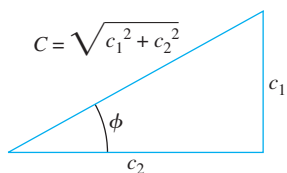
donde

$$C = \sqrt{c_1^2 + c_2^2} \quad \text{y} \quad \phi = \tan^{-1} \frac{c_1}{c_2}.$$

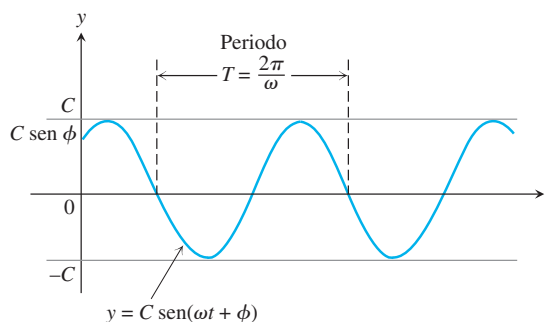
Entonces la solución general de la ecuación (3) se escribe de la forma alternativa

$$y = C \sin(\omega t + \phi). \quad (5)$$

Aquí,  $C$  y  $\phi$  se toman como dos nuevas constantes arbitrarias, que sustituyen a las constantes  $c_1$  y  $c_2$ . La ecuación (5) representa un movimiento armónico simple de amplitud  $C$  y periodo  $T = 2\pi/\omega$ . El ángulo  $\omega t + \phi$  se conoce como **ángulo de fase** y  $\phi$  se interpreta como su valor inicial. En la figura 17.5 se presenta la gráfica de un movimiento armónico simple representado por la ecuación (5).



**FIGURA 17.4**  $c_1 = C \sin \phi$  y  $c_2 = C \cos \phi$ .



**FIGURA 17.5** Movimiento armónico simple de amplitud  $C$  y periodo  $T$  con un ángulo de fase inicial  $\phi$  (ecuación 5).

### Movimiento amortiguado

Ahora suponga que existe fricción en el sistema del resorte, entonces  $\delta \neq 0$ . Si sustituimos  $\omega = \sqrt{k/m}$  y  $2b = \delta/m$ , entonces la ecuación diferencial (2) es

$$y'' + 2by' + \omega^2 y = 0. \quad (6)$$

La ecuación característica es

$$r^2 + 2br + \omega^2 = 0,$$

con las raíces  $r = -b \pm \sqrt{b^2 - \omega^2}$ . En seguida se presentan tres casos diferentes, dependiendo de los tamaños relativos de  $b$  y  $\omega$ .

**Caso 1:  $b = \omega$ .** La doble raíz de la ecuación característica es real e igual  $r = -\omega$ . La solución general de la ecuación (6) es

$$y = (c_1 + c_2 t)e^{-\omega t}.$$

Este tipo de movimiento se llama **amortiguamiento crítico** y no es oscilatorio. La figura 17.6a ilustra un ejemplo de esta clase de movimiento amortiguado.

**Caso 2:  $b > \omega$ .** Las raíces de la ecuación característica son reales y diferentes, y están dadas por  $r_1 = -b + \sqrt{b^2 - \omega^2}$  y  $r_2 = -b - \sqrt{b^2 - \omega^2}$ . La solución general de la ecuación (6) está dada por

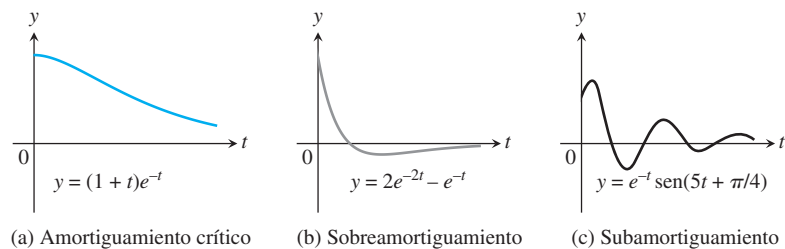
$$y = c_1 e^{(-b + \sqrt{b^2 - \omega^2})t} + c_2 e^{(-b - \sqrt{b^2 - \omega^2})t}.$$

De nuevo, el movimiento no es oscilatorio y tanto  $r_1$  como  $r_2$  son negativos. De esta manera,  $y$  tiende a cero cuando el tiempo transcurre. Este movimiento se conoce como **sobreamortiguado** (figura 17.6b).

**Caso 3:  $b < \omega$ .** Las raíces de la ecuación característica son complejas y están dadas por  $r = -b \pm i\sqrt{\omega^2 - b^2}$ . La solución general de la ecuación (6) está dada por

$$y = e^{-bt} (c_1 \cos \sqrt{\omega^2 - b^2} t + c_2 \sin \sqrt{\omega^2 - b^2} t).$$

Este movimiento, llamado **subamortiguado**, representa el movimiento oscilatorio amortiguado. Es análogo al movimiento armónico simple de periodo  $T = 2\pi/\sqrt{\omega^2 - b^2}$  excepto que la amplitud no es constante, sino amortiguada por el factor  $e^{-bt}$ . Por lo tanto, el movimiento tiende a cero cuando  $t$  aumenta, de manera que las vibraciones tienden a extinguirse cuando el tiempo transcurre. Observe que el periodo  $T = 2\pi/\sqrt{\omega^2 - b^2}$  es mayor que el periodo  $T_0 = 2\pi/\omega$  en un sistema libre de fricción. Aún más, cuanto mayor es el valor de  $b = \delta/2m$  en el factor exponencial de amortiguamiento, más rápido dejan de notarse las vibraciones. La figura 17.6c muestra una curva que representa el movimiento subamortiguado.



**FIGURA 17.6** Tres ejemplos de movimiento vibratorio amortiguado para un sistema de resorte con fricción,  $\delta \neq 0$ .

También puede agregarse al sistema de resorte una fuerza externa  $F(t)$  modelada por la ecuación (2). La función de fuerza provocaría un disturbio externo en el sistema. Por ejemplo, si la ecuación modela un sistema de suspensión de un automóvil, la función de fuerza puede representar una sacudida o un bache en el camino de forma periódica en el desempeño del sistema de suspensión o podría representar los efectos del viento cuando modela el movimiento vertical de un puente suspendido. La inclusión de una función de fuerza resulta en la ecuación no homogénea de segundo orden

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + \delta \frac{dy}{dt} + ky = F(t). \quad (7)$$

Dejamos el estudio de estos sistemas de resortes para cursos más avanzados.

### Circuitos eléctricos

La unidad básica de electricidad es la **carga**  $q$  (análoga a la idea de masa). En un campo eléctrico usamos el flujo de carga, o **corriente**  $I = dq/dt$ , como podríamos usar la velocidad en un campo gravitacional. Hay muchas similitudes entre el movimiento en un campo gravitacional y el flujo de electrones (transportadores de carga) en un campo eléctrico.

Considere el circuito eléctrico mostrado en la figura 17.7. Consta de cuatro componentes: fuente de voltaje, resistor, inductor y capacitor. Visualice el campo eléctrico como el flujo de un fluido, donde la fuente de voltaje es la bomba, y el resistor, inductor y capacitor tienden a bloquear el flujo. Un ejemplo de fuente es una batería o un generador, el cual produce un voltaje que causa que la corriente fluya a través del circuito cuando el interruptor está encendido. Un foco o un electrodoméstico darían la resistencia. La inducción se debe a un campo magnético que se opone a cualquier cambio en la corriente cuando fluye a través de una bobina. La capacitancia es creada por dos placas de metal que alternan las cargas y, de este modo, invierten el flujo de corriente. Los siguientes símbolos representan las cantidades relevantes en el circuito:

- $q$ : carga en la sección transversal de un conductor medida en **coulombs** (se abrevia c);
- $I$ : corriente o tasa de cambio de la carga  $dq/dt$  (flujo de electrones) en la sección transversal de un conductor medida en **amperes** (A);
- $E$ : fuente de electricidad (potencial) medida en **volts** (V);
- $V$ : diferencia de potencial entre dos puntos a lo largo del conductor medida en **volts** (V).

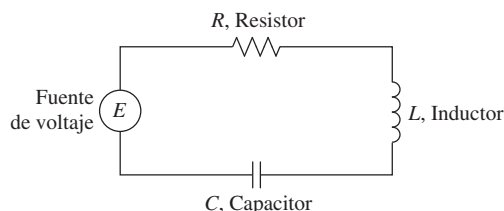


FIGURA 17.7 Un circuito eléctrico.

Ohm observó que cuando la corriente  $I$  fluye a través de un resistor, a causa de una diferencia de potencial a través de él, es (aproximadamente) proporcional a la diferencia de potencial (caída de voltaje). La constante de proporcionalidad se define como  $1/R$  y se llama **resistencia** ( $R$ ). De esta forma, la *ley de Ohm* es

$$I = \frac{1}{R} V.$$

De forma análoga, en física se sabe que las caídas de voltaje a través de un inductor y un capacitor son

$$L \frac{dI}{dt} \quad \text{y} \quad \frac{q}{C},$$

donde  $L$  es la **inductancia** y  $C$  es la **capacitancia** (con la carga  $q$  en el capacitor).

El físico alemán Gustav R. Kirchhoff (1824-1887) formuló la ley que establece que la suma de las caídas de voltaje en un circuito cerrado es igual al voltaje alimentado  $E(t)$ . De manera simbólica, esto se expresa como

$$RI + L \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = E(t).$$

Puesto que  $I = dq/dt$ , la ley de Kirchhoff se convierte en

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E(t). \quad (8)$$

La ecuación diferencial de segundo orden (8), la cual modela un circuito eléctrico, tiene exactamente la misma forma de la ecuación (7) que modela el movimiento vibratorio. Ambos modelos se resuelven usando los métodos desarrollados en la sección 17.2.

### Resumen

La siguiente tabla resume las analogías de la física del movimiento de un objeto en un sistema de resorte contra el flujo de partículas cargadas en un circuito eléctrico.

#### Modelos lineales de coeficientes constantes de segundo orden

##### Sistema mecánico

$$my'' + \delta y' + ky = F(t)$$

$y$ : desplazamiento

$y'$ : velocidad

$y''$ : aceleración

$m$ : masa

$\delta$ : constante de amortiguamiento

$k$ : constante del resorte

$F(t)$ : función de fuerza

##### Sistema eléctrico

$$Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = E(t)$$

$q$ : carga

$q'$ : corriente

$q''$ : cambio en la corriente

$L$ : inductancia

$R$ : resistencia

$1/C$ : donde  $C$  es la capacitancia

$E(t)$ : fuente de voltaje

## Ejercicios 17.3

- Un peso de 16 libras es atado a la parte inferior de un resorte suspendido del techo y tiene una constante de 1 libra/ft. La resistencia en el sistema resorte-masa es numéricamente igual a la velocidad instantánea. En el instante  $t = 0$  el peso se pone en movimiento desde una posición 2 ft por debajo de su posición de equilibrio imprimiéndole una velocidad hacia abajo de 2 ft/seg. Escriba un problema de valor inicial que modele la situación explicada.
- Un peso de 8 libras estira un resorte 4 ft. El sistema masa-resorte está en un medio que ofrece una resistencia al movimiento que es numéricamente igual a 1.5 veces la velocidad instantánea. Si el peso se libera en una posición de 2 ft por encima de su posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 3 ft/seg, escriba un problema de valor inicial que modele esta situación.

3. Un peso de 20 lb cuelga de un resorte de 18 in y lo estira 6 in. El peso es halado hacia abajo 5 in y se agregan 5 lb a su peso. Si el peso se libera ahora con una velocidad hacia abajo de  $v_0$  in/seg, escriba un problema de valor inicial que modele el desplazamiento vertical.
4. Un peso de 10 lb es suspendido por un resorte que se estira 2 in debido al peso. Suponga que la magnitud de la resistencia es igual a  $20/\sqrt{g}$  libras multiplicada por la velocidad instantánea  $v$  en ft por segundo. Si el peso es halado hacia abajo 3 in por debajo de su posición de equilibrio y luego se le libera, formule un problema de valor inicial que modele el comportamiento del sistema masa-resorte.
5. Un circuito eléctrico (abierto) consta de un inductor, un resistor y un capacitor. Existe una carga de 2 coulombs en el capacitor. En el instante en que el circuito se cierra, se presenta una corriente de 3 amperes y se aplica un voltaje  $E(t) = 20 \cos t$ . En este circuito, la caída del voltaje a través del resistor es 4 veces el cambio instantáneo de la carga, la caída del voltaje a través del capacitor es 10 veces la carga, y la caída de voltaje a través del inductor es dos veces el cambio instantáneo en la corriente. Escriba un problema de valor inicial que modele este circuito.
6. Un inductor de dos henrys se conecta en serie con un resistor de 12 ohms, un capacitor de  $1/16$  farads y una batería de 300 volts. De inicio, la carga en el capacitor es cero y la corriente también es cero. Formule un problema de valor inicial que modele este circuito.

Las unidades mecánicas en los sistemas inglés y métrico son útiles en la solución de los siguientes problemas.

| Unidad             | Sistema inglés        | Sistema MKS            |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Distancia          | Pie (ft)              | Metros (m)             |
| Masa               | Slugs                 | Kilogramos (kg)        |
| Tiempo             | Segundos (seg)        | Segundos (seg)         |
| Fuerza             | Libras (lb)           | Newtons (N)            |
| $g$ (de la Tierra) | $32 \text{ ft/seg}^2$ | $9.81 \text{ m/seg}^2$ |

7. Un peso de 16 lb es atado a la parte inferior de un resorte suspendido del techo que tiene una constante de 1 ft/pie. La resistencia en el sistema resorte-masa es numéricamente igual a la velocidad instantánea. En el instante  $t = 0$ , el peso se pone en movimiento desde una posición 2 ft por debajo de su posición de equilibrio imprimiéndole una velocidad hacia abajo de 2 ft/seg. Al cabo de  $\pi$  seg, determine si la masa está arriba o abajo de la posición de equilibrio y a qué distancia.
8. Un peso de 8 libras estira un resorte 4 ft. El sistema masa-resorte está en un medio que ofrece una resistencia al movimiento igual a 1.5 veces la velocidad instantánea. Si el peso se libera en una posición de 2 ft por encima de su posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 3 ft/seg, determine su posición en relación con la posición de equilibrio 2 segundos más tarde.
9. Un peso de 20 lb cuelga de un resorte de 18 in y lo estira 6 in. El peso es halado hacia abajo 5 in y se agregan 5 lb a su peso. Si el peso se libera ahora con una velocidad hacia abajo de  $v_0$  in/s, determine la posición de la masa en relación con el equilibrio en términos de  $v_0$  y válido para cualquier instante  $t \geq 0$ .

10. Una masa de 1 slug se ata a un resorte cuya constante es  $25/4$  lb/ft. Inicialmente, la masa se libera 1 ft por encima de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 3 ft/seg, y el movimiento posterior tiene lugar en un medio que ofrece una fuerza de amortiguación numéricamente igual a tres veces la velocidad instantánea. Una fuerza externa  $f(t)$  está siendo aplicada al sistema, pero suponga que al principio,  $f(t) = 0$ . Formule y resuelva un problema de valor inicial que modele el sistema descrito. Interprete sus resultados.
11. Un peso de 10 libras es suspendido por un resorte que se estira 2 in debido al peso. Suponga la magnitud de la resistencia igual a  $40/\sqrt{g}$  lb multiplicada por la velocidad instantánea en ft por segundo. Si el peso es halado hacia abajo tres in por debajo de su posición de equilibrio y luego se libera, determine el tiempo requerido para alcanzar la posición de equilibrio por primera vez.
12. Un peso estira un resorte 6 in. Se pone en movimiento en un punto que está 2 in por debajo de su posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 2 in/seg.
  - a. ¿Cuándo regresa la pesa a su posición inicial?
  - b. ¿Cuándo alcanza la pesa el punto más alto?
  - c. Demuestre que la velocidad máxima es  $2\sqrt{2g + 1}$  in/seg.
13. Un peso de 10 lb alarga un resorte 10 in. El peso es arrastrado 2 in debajo de su posición de equilibrio y adquiere una velocidad de 4 in/seg. Un resorte idéntico tiene atado un peso diferente. Este segundo peso es arrastrado debajo de su posición de equilibrio una distancia igual a la amplitud del primer movimiento a una velocidad inicial de 2 ft/seg. Si la amplitud del segundo movimiento es 2 veces la del primero, ¿cuál es el peso atado al segundo resorte?
14. Un peso alarga un resorte 3 in y un segundo peso alarga otro resorte 9 in. Si ambos pesos se halan de forma simultánea hacia abajo 1 in debajo de sus respectivas posiciones de equilibrio y luego se liberan, determine el primer tiempo después del instante  $t = 0$  en que sus velocidades son iguales.
15. Un peso de 16 lb estira un resorte 4 ft. El peso es halado 5 ft por debajo de su posición de equilibrio y luego se libera. ¿Qué velocidad inicial  $v_0$  tendría el efecto de duplicar la amplitud de la vibración?
16. Un peso de 8 lb estira un resorte 3 in. El sistema masa-resorte está en un medio con una constante de amortiguación de 2 lb-seg/ft. Si la masa se libera de su posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 4 in/seg, determine el tiempo requerido para que la masa regrese a su posición de equilibrio por primera vez.
17. Un peso suspendido de un resorte realiza vibraciones amortiguadas con un periodo de 2 segundos. Si el factor de amortiguación disminuye 90% en 10 segundos, determine la aceleración del peso cuando está a 3 in debajo de su posición de equilibrio y se mueve hacia arriba con una velocidad de 2 ft/seg.
18. Un peso de 10 lb estira un resorte 2 ft. Si el peso es halado 6 in por debajo de su posición de equilibrio y luego se libera, determine el punto más alto que alcanza el peso. Suponga que el sistema resorte-masa está en un medio que ofrece una resistencia de  $10/\sqrt{g}$  lb multiplicada por la velocidad instantánea en ft por segundo.

19. Un circuito *LRC* tiene una inductancia de  $1/5$  henry, una resistencia de  $1$  ohm y una capacitancia de  $5/6$  farads. Suponiendo que la carga inicial es de  $2$  coulombs y la corriente inicial de  $4$  amperes, determine la función que describe la carga del capacitor en cualquier instante. ¿Cuál es la carga en el capacitor después de un largo periodo?
20. Un circuito eléctrico (abierto) consta de un inductor, un resistor y un capacitor. Existe una carga inicial de  $2$  coulombs en el capacitor. En el instante en que el circuito se cierra, se presenta una corriente de  $3$  amperes sin que se aplique un voltaje externo. En este circuito el voltaje cae en tres puntos que numéricamente están relacionados como sigue: a través del capacitor,  $10$  veces la carga; a través del resistor,  $4$  veces el cambio instantáneo de la carga, y a través del inductor,  $2$  veces el cambio instantáneo de la corriente. Determine la carga en el capacitor como una función del tiempo.
21. Un peso de  $16$  lb estira un resorte  $4$  ft. El sistema masa-resorte está en un medio con una constante de amortiguación de  $4.5$  lb-seg/ft y se aplica una fuerza externa en lb dada por  $f(t) = 4 + e^{-2t}$ . ¿Cuál es la función solución que describe la posición de la masa en cualquier instante si la masa se libera a  $2$  ft por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad inicial hacia abajo de  $4$  ft/seg?
22. Una masa de  $10$  kg es atada a un resorte que tiene una constante de  $140$  N/m. La masa inicia un movimiento a partir de la posición de equilibrio con una velocidad inicial hacia arriba de  $1$  m/s y con una fuerza externa aplicada dada por  $f(t) = 5 \sin t$  (en newtons). La masa está en un medio viscoso con un coeficiente de resistencia igual a  $90$  N-seg/m. Formule un problema de valor inicial que modele el sistema dado; resuelva el modelo e interprete los resultados.
23. Una masa de  $2$  kg se ata al extremo inferior de un resorte suspendido del techo. La masa alcanza su posición de equilibrio alargando de ese modo el resorte  $1.96$  m. La masa está en un medio viscoso que ofrece una resistencia en newtons numéricamente igual a cuatro veces la velocidad instantánea medida en metros por segundo. La masa es entonces halada hacia abajo dos metros por debajo de su punto de equilibrio y se libera con una velocidad hacia abajo de  $3$  m/seg. En este mismo instante se aplica al sistema una fuerza externa, dada por  $f(t) = 20 \cos t$  (en newtons). Determine si la masa al final de  $\pi$  seg está arriba o debajo de su punto de equilibrio y a qué distancia.
24. Un peso de  $8$  lb estira un resorte  $4$  ft. El sistema masa-resorte está en un medio que opone una resistencia al movimiento igual a  $1.5$  veces la velocidad instantánea y se aplica una fuerza externa (en lb) dada por  $f(t) = 6 + e^{-t}$ . Si el peso se libera en una posición de  $2$  ft arriba de su posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de  $3$  ft/seg, obtenga su posición en relación con el punto de equilibrio cuando han transcurrido  $2$  segundos.
25. Suponga que  $L = 10$  henrys,  $R = 10$  ohms,  $C = 1/500$  farads,  $E = 100$  volts,  $q(0) = 10$  coulombs y  $q'(0) = i(0) = 0$ . Formule y resuelva un problema de valor inicial que modele el circuito *LRC* descrito. Interprete sus resultados.
26. Un circuito en serie que consta de un inductor, un resistor y un capacitor está abierto. En el capacitor existe una carga inicial de  $2$  coulombs y hay una corriente de  $3$  amperes en el circuito en el instante en que el circuito se cierra. Se aplica un voltaje dado por  $E(t) = 20 \cos t$ . En este circuito las caídas de voltaje son numéricamente iguales a: cuatro veces el cambio instantáneo de carga a través del resistor,  $10$  veces la carga a través del capacitor, y dos veces el cambio instantáneo de la corriente en el inductor. Determine la carga en el capacitor como una función del tiempo. Calcule la carga en el capacitor y la corriente en el instante  $t = 10$ .

## 17.4 | Ecuaciones de Euler

En la sección 17.1 presentamos la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden

$$P(x)y''(x) + Q(x)y'(x) + R(x)y(x) = 0$$

y mostramos cómo resolver esta ecuación cuando  $P$ ,  $Q$  y  $R$  son constantes. Si los coeficientes no son constantes, por lo regular no podemos resolver esta ecuación diferencial en términos de las funciones elementales que hemos estudiado en cálculo. En esta sección aprenderá cómo resolver la ecuación cuando los coeficientes tienen la forma especial

$$P(x) = ax^2, \quad Q(x) = bx, \quad \text{y} \quad R(x) = c,$$

donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son constantes. Esta clase de ecuaciones especiales se conocen como **ecuaciones de Euler**, en honor a Leonhard Euler, quien las estudió y, además, demostró cómo resolverlas. Tales ecuaciones se presentan en el estudio de las vibraciones mecánicas.

### Solución general de las ecuaciones de Euler

Considere la ecuación de Euler

$$ax^2y'' + bxy' + cy = 0, \quad x > 0. \quad (1)$$

Para resolver la ecuación (1), primero hacemos el cambio de variables

$$z = \ln x \quad \text{y} \quad y(x) = Y(z).$$

A continuación, usamos la regla de la cadena para obtener las derivadas  $y'(x)$  y  $y''(x)$ :

$$y'(x) = \frac{d}{dx} Y(z) = \frac{d}{dz} Y(z) \frac{dz}{dx} = Y'(z) \frac{1}{x}$$

y

$$y''(x) = \frac{d}{dx} y'(x) = \frac{d}{dx} Y'(z) \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2} Y'(z) + \frac{1}{x} Y''(z) \frac{dz}{dx} = -\frac{1}{x^2} Y'(z) + \frac{1}{x^2} Y''(z).$$

Al sustituir estas dos derivadas en el lado izquierdo de la ecuación (1), tenemos

$$\begin{aligned} ax^2 y'' + bxy' + cy &= ax^2 \left( -\frac{1}{x^2} Y'(z) + \frac{1}{x^2} Y''(z) \right) + bx \left( \frac{1}{x} Y'(z) \right) + cY(z) \\ &= aY''(z) + (b - a)Y'(z) + cY(z). \end{aligned}$$

Por lo tanto, las sustituciones nos dan la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes

$$aY''(z) + (b - a)Y'(z) + cY(z) = 0. \quad (2)$$

Resolvemos la ecuación (2) usando el método de la sección 17.1. Es decir, obtenemos las raíces de la ecuación característica asociada

$$ar^2 + (b - a)r + c = 0 \quad (3)$$

para encontrar la solución general de  $Y(z)$ . Después de obtener  $Y(z)$ , determinamos  $y(x)$  a partir de la sustitución de  $z = \ln x$ .

**EJEMPLO 1** Determine la solución general de la ecuación  $x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0$ .

**Solución** Ésta es una ecuación de Euler con  $a = 1$ ,  $b = 2$  y  $c = -2$ . La ecuación característica (3) para  $Y(z)$  es

$$r^2 + (2 - 1)r - 2 = (r - 1)(r + 2) = 0,$$

con raíces  $r = -2$  y  $r = 1$ . La solución para  $Y(z)$  está dada por

$$Y(z) = c_1 e^{-2z} + c_2 e^z.$$

Al sustituir  $z = \ln x$  tenemos la solución general para  $y(x)$ :

$$y(x) = c_1 e^{-2 \ln x} + c_2 e^{\ln x} = c_1 x^{-2} + c_2 x. \quad \blacksquare$$

**EJEMPLO 2** Resuelva la ecuación de Euler  $x^2 y'' - 5xy' + 9y = 0$ .

**Solución** Puesto que  $a = 1$ ,  $b = -5$  y  $c = 9$ , la ecuación característica (3) para  $Y(z)$  es

$$r^2 + (-5 - 1)r + 9 = (r - 3)^2 = 0.$$

La ecuación característica tiene la doble raíz  $r = 3$  dando

$$Y(z) = c_1 e^{3z} + c_2 z e^{3z}.$$

La sustitución de  $z = \ln x$  en esta expresión nos da la solución general

$$y(x) = c_1 e^{3 \ln x} + c_2 \ln x e^{3 \ln x} = c_1 x^3 + c_2 x^3 \ln x. \quad \blacksquare$$

**EJEMPLO 3** Determine la solución particular de  $x^2y'' - 3xy' + 68y = 0$  que satisface las condiciones iniciales  $y(1) = 0$  y  $y'(1) = 1$ .

**Solución** En este caso  $a = 1$ ,  $b = -3$  y  $c = 68$  se sustituyen en la ecuación característica (3) y tenemos

$$r^2 - 4r + 68 = 0.$$

Las raíces son  $r = 2 + 8i$  y  $r = 2 - 8i$ , lo que da la solución

$$Y(z) = e^{2z}(c_1 \cos 8z + c_2 \sin 8z).$$

Al sustituir  $z = \ln x$  en esta expresión, tenemos

$$y(x) = e^{2 \ln x}(c_1 \cos(8 \ln x) + c_2 \sin(8 \ln x)).$$

Por la condición inicial  $y(1) = 0$ , vemos que  $c_1 = 0$  y

$$y(x) = c_2 x^2 \sin(8 \ln x).$$

Para adecuar la segunda condición inicial, necesitamos derivar

$$y'(x) = c_2(8x \cos(8 \ln x) + 2x \sin(8 \ln x)).$$

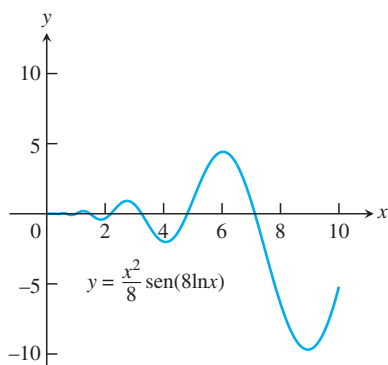
Puesto que  $y'(1) = 1$ , obtenemos de inmediato  $c_2 = 1/8$ . Por lo tanto, la solución particular que satisface ambas condiciones iniciales es

$$y(x) = \frac{1}{8} x^2 \sin(8 \ln x).$$

Dado que  $-1 \leq \sin(8 \ln x) \leq 1$ , la solución satisface

$$-\frac{x^2}{8} \leq y(x) \leq \frac{x^2}{8}.$$

La gráfica de la solución se presenta en la figura 17.8.



**FIGURA 17.8** Gráfica de la solución del ejemplo 3.

## Ejercicios 17.4

En los ejercicios 1 a 24, determine la solución general para la ecuación de Euler dada. Suponga que  $x > 0$ .

1.  $x^2y'' + 2xy' - 2y = 0$
2.  $x^2y'' + xy' - 4y = 0$
3.  $x^2y'' - 6y = 0$
4.  $x^2y'' + xy' - y = 0$
5.  $x^2y'' - 5xy' + 8y = 0$
6.  $2x^2y'' + 7xy' + 2y = 0$
7.  $3x^2y'' + 4xy' = 0$
8.  $x^2y'' + 6xy' + 4y = 0$
9.  $x^2y'' - xy' + y = 0$
10.  $x^2y'' - xy' + 2y = 0$
11.  $x^2y'' - xy' + 5y = 0$
12.  $x^2y'' + 7xy' + 13y = 0$
13.  $x^2y'' + 3xy' + 10y = 0$
14.  $x^2y'' - 5xy' + 10y = 0$
15.  $4x^2y'' + 8xy' + 5y = 0$
16.  $4x^2y'' - 4xy' + 5y = 0$
17.  $x^2y'' + 3xy' + y = 0$
18.  $x^2y'' - 3xy' + 9y = 0$
19.  $x^2y'' + xy' = 0$
20.  $4x^2y'' + y = 0$

21.  $9x^2y'' + 15xy' + y = 0$
22.  $16x^2y'' - 8xy' + 9y = 0$
23.  $16x^2y'' + 56xy' + 25y = 0$
24.  $4x^2y'' - 16xy' + 25y = 0$

En los ejercicios 25 a 30, resuelva el problema de valor inicial solicitado.

25.  $x^2y'' + 3xy' - 3y = 0$ ,  $y(1) = 1$ ,  $y'(1) = -1$
26.  $6x^2y'' + 7xy' - 2y = 0$ ,  $y(1) = 0$ ,  $y'(1) = 1$
27.  $x^2y'' - xy' + y = 0$ ,  $y(1) = 1$ ,  $y'(1) = 1$
28.  $x^2y'' + 7xy' + 9y = 0$ ,  $y(1) = 1$ ,  $y'(1) = 0$
29.  $x^2y'' - xy' + 2y = 0$ ,  $y(1) = -1$ ,  $y'(1) = 1$
30.  $x^2y'' + 3xy' + 5y = 0$ ,  $y(1) = 1$ ,  $y'(1) = 0$



## 17.5 | Soluciones en series de potencias

En esta sección ampliaremos el estudio de las ecuaciones homogéneas lineales de segundo orden con coeficientes variables. En las ecuaciones de Euler de la sección 17.4 la potencia de la variable  $x$  de coeficiente variable tenía que coincidir con el orden de la derivada con la cual se asociaba:  $x_2$  con  $y''$ ,  $x_1$  con  $y'$ , y  $x_0 (= 1)$  con  $y$ . Aquí ignoramos ese requerimiento, de manera que podamos resolver ecuaciones más generales.

### Método de solución

El **método de las series de potencias** para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden consiste en la obtención de los coeficientes de la serie de potencias

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots \quad (1)$$

lo cual resuelve la ecuación. En la aplicación del método sustituimos la serie y sus derivadas en la ecuación diferencial para determinar los coeficientes  $c_0, c_1, c_2, \dots$ . La técnica para la obtención de los coeficientes es parecida a la usada en el método de los coeficientes indeterminados presentada en la sección 17.2.

En el primer ejemplo comprobaremos el método con el establecimiento de una ecuación simple cuya solución general ya conocemos. Esto hace más accesibles las soluciones expresadas en forma de series.

**EJEMPLO 1** Resuelva la ecuación  $y'' + y = 0$  por el método de las series de potencias.

**Solución** Suponemos que la solución de la serie toma la forma de

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

y calculamos las derivadas

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} \quad \text{y} \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}.$$

La sustitución de estas formas en la ecuación de segundo orden nos da

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0.$$

En seguida, igualamos los coeficientes de cada potencia de  $x$  con cero, como se resume en la siguiente tabla.

| Potencia de $x$ | Coeficiente de la ecuación |   |                                   |
|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| $x^0$           | $2(1)c_2 + c_0 = 0$        | o | $c_2 = -\frac{1}{2} c_0$          |
| $x^1$           | $3(2)c_3 + c_1 = 0$        | o | $c_3 = -\frac{1}{3 \cdot 2} c_1$  |
| $x^2$           | $4(3)c_4 + c_2 = 0$        | o | $c_4 = -\frac{1}{4 \cdot 3} c_2$  |
| $x^3$           | $5(4)c_5 + c_3 = 0$        | o | $c_5 = -\frac{1}{5 \cdot 4} c_3$  |
| $x^4$           | $6(5)c_6 + c_4 = 0$        | o | $c_6 = -\frac{1}{6 \cdot 5} c_4$  |
| $\vdots$        | $\vdots$                   |   | $\vdots$                          |
| $x^{n-2}$       | $n(n-1)c_n + c_{n-2} = 0$  | o | $c_n = -\frac{1}{n(n-1)} c_{n-2}$ |

En la tabla observamos que los coeficientes con índices pares ( $n = 2k$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ ) se relacionan unos con otros y los coeficientes con índices impares ( $n = 2k + 1$ ) también están relacionados. Intentamos con cada grupo en su momento.

*Índices pares:* Aquí  $n = 2k$ , de manera que la potencia es  $x^{2k-2}$ . A partir de la última línea de la tabla, tenemos

$$2k(2k - 1)c_{2k} + c_{2k-2} = 0$$

o bien,

$$c_{2k} = -\frac{1}{2k(2k - 1)} c_{2k-2}.$$

De esta relación recurrente, tenemos

$$\begin{aligned} c_{2k} &= \left[ -\frac{1}{2k(2k - 1)} \right] \left[ -\frac{1}{(2k - 2)(2k - 3)} \right] \cdots \left[ -\frac{1}{4(3)} \right] \left[ -\frac{1}{2} \right] c_0 \\ &= \frac{(-1)^k}{(2k)!} c_0. \end{aligned}$$

*Índices impares:* Aquí  $n = 2k + 1$ , de manera que la potencia es  $x^{2k-1}$ . Al sustituir esto en la última línea de la tabla se produce

$$(2k + 1)(2k)c_{2k+1} + c_{2k-1} = 0$$

o bien,

$$c_{2k+1} = -\frac{1}{(2k + 1)(2k)} c_{2k-1}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} c_{2k+1} &= \left[ -\frac{1}{(2k + 1)(2k)} \right] \left[ -\frac{1}{(2k - 1)(2k - 2)} \right] \cdots \left[ -\frac{1}{5(4)} \right] \left[ -\frac{1}{3(2)} \right] c_1 \\ &= \frac{(-1)^k}{(2k + 1)!} c_1. \end{aligned}$$

Al escribir la serie de potencias agrupando las potencias pares e impares y sustituir los coeficientes resulta

$$\begin{aligned} y &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k} x^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k+1} x^{2k+1} \\ &= c_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + c_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k + 1)!} x^{2k+1}. \end{aligned}$$

De la tabla 9.1 en la sección 9.10, vemos que la primera serie del lado derecho de la última ecuación representa la función coseno y la segunda serie representa el seno. Así, la solución general de  $y'' + y = 0$  es

$$y = c_0 \cos x + c_1 \sin x. \quad \blacksquare$$

**EJEMPLO 2** Encuentre la solución general de  $y'' + xy' + y = 0$ .

**Solución** Suponemos que la solución es la serie de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

y calculamos las derivadas

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} \quad \text{y} \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}.$$

La sustitución de estas series en la ecuación de segundo orden nos da

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0.$$

Igualemos los coeficientes de cada potencia de  $x$  con cero como se resume en la siguiente tabla.

| Potencia de $x$ | Ecuación del coeficiente                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $x^0$           | $2(1)c_2 + c_0 = 0 \quad \text{o} \quad c_2 = -\frac{1}{2}c_0$                      |
| $x^1$           | $3(2)c_3 + c_1 + c_1 = 0 \quad \text{o} \quad c_3 = -\frac{1}{3}c_1$                |
| $x^2$           | $4(3)c_4 + 2c_2 + c_2 = 0 \quad \text{o} \quad c_4 = -\frac{1}{4}c_2$               |
| $x^3$           | $5(4)c_5 + 3c_3 + c_3 = 0 \quad \text{o} \quad c_5 = -\frac{1}{5}c_3$               |
| $x^4$           | $6(5)c_6 + 4c_4 + c_4 = 0 \quad \text{o} \quad c_6 = -\frac{1}{6}c_4$               |
| $\vdots$        | $\vdots$                                                                            |
| $x^n$           | $(n+2)(n+1)c_{n+2} + (n+1)c_n = 0 \quad \text{o} \quad c_{n+2} = -\frac{1}{n+2}c_n$ |

En la tabla se observa que los coeficientes con índice par están relacionados y los coeficientes con índice impar también lo están.

*Índices pares:* Aquí  $n = 2k - 2$ , de manera que la potencia es  $x^{2k-2}$ . A partir de la última línea de la tabla tenemos

$$c_{2k} = -\frac{1}{2k} c_{2k-2}.$$

De esta relación recurrente obtenemos

$$\begin{aligned} c_{2k} &= \left(-\frac{1}{2k}\right) \left(-\frac{1}{2k-2}\right) \cdots \left(-\frac{1}{6}\right) \left(-\frac{1}{4}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) c_0 \\ &= \frac{(-1)^k}{(2)(4)(6) \cdots (2k)} c_0. \end{aligned}$$

*Índices impares:* Aquí  $n = 2k - 1$ , entonces la potencia es  $x^{2k-1}$ . De la última línea de la tabla tenemos

$$c_{2k+1} = -\frac{1}{2k+1} c_{2k-1}.$$

A partir de esta relación recurrente obtenemos

$$\begin{aligned} c_{2k+1} &= \left(-\frac{1}{2k+1}\right) \left(-\frac{1}{2k-1}\right) \cdots \left(-\frac{1}{5}\right) \left(-\frac{1}{3}\right) c_1 \\ &= \frac{(-1)^k}{(3)(5) \cdots (2k+1)} c_1. \end{aligned}$$

Al escribir la serie de potencias para agrupar sus potencias pares e impares y sustituir los coeficientes tenemos

$$\begin{aligned} y &= \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k} x^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k+1} x^{2k+1} \\ &= c_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2)(4) \cdots (2k)} x^{2k} + c_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(3)(5) \cdots (2k+1)} x^{2k+1}. \end{aligned}$$

**EJEMPLO 3** Obtenga la solución general de

$$(1 - x^2)y'' - 6xy' - 4y = 0, \quad |x| < 1.$$

**Solución** Observe que el coeficiente de la mayor derivada es cero cuando  $x = \pm 1$ . De esta manera, suponemos que el intervalo solución es  $I: -1 < x < 1$ . Al sustituir en la serie de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

y sus derivadas nos da

$$\begin{aligned} (1 - x^2) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} - 6 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n &= 0, \\ \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n - 6 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n &= 0. \end{aligned}$$

Luego, igualamos los coeficientes de cada potencia de  $x$  con cero, como se resume en la siguiente tabla.

| Potencia de $x$ | Ecuación del coeficiente                       |   |                                |
|-----------------|------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| $x^0$           | $2(1)c_2 - 4c_0 = 0$                           | o | $c_2 = \frac{4}{2}c_0$         |
| $x^1$           | $3(2)c_3 - 6(1)c_1 - 4c_1 = 0$                 | o | $c_3 = \frac{5}{3}c_1$         |
| $x^2$           | $4(3)c_4 - 2(1)c_2 - 6(2)c_2 - 4c_2 = 0$       | o | $c_4 = \frac{6}{4}c_2$         |
| $x^3$           | $5(4)c_5 - 3(2)c_3 - 6(3)c_3 - 4c_3 = 0$       | o | $c_5 = \frac{7}{5}c_3$         |
| $\vdots$        | $\vdots$                                       |   | $\vdots$                       |
| $x^n$           | $(n+2)(n+1)c_{n+2} - [n(n-1) + 6n + 4]c_n = 0$ |   |                                |
|                 | $(n+2)(n+1)c_{n+2} - (n+4)(n+1)c_n = 0$        | o | $c_{n+2} = \frac{n+4}{n+2}c_n$ |

Observe otra vez que los coeficientes con índices pares están interrelacionados, así como los coeficientes con índices impares.

*Índices pares:* Aquí  $n = 2k - 2$ , de manera que la potencia es  $x^{2k}$ . A partir de la columna de la derecha y de la última línea de la tabla tenemos

$$\begin{aligned} c_{2k} &= \frac{2k+2}{2k} c_{2k-2} \\ &= \left(\frac{2k+2}{2k}\right) \left(\frac{2k}{2k-2}\right) \left(\frac{2k-2}{2k-4}\right) \cdots \frac{6}{4} \left(\frac{4}{2}\right) c_0 \\ &= (k+1)c_0. \end{aligned}$$

*Índices impares:* Aquí  $n = 2k - 1$ . De esta manera, la potencia es  $x^{2k+1}$ . A partir de la columna de la derecha y la última línea de la tabla tenemos

$$\begin{aligned} c_{2k+1} &= \frac{2k+3}{2k+1} c_{2k-1} \\ &= \left(\frac{2k+3}{2k+1}\right) \left(\frac{2k+1}{2k-1}\right) \left(\frac{2k-1}{2k-3}\right) \cdots \frac{7}{5} \left(\frac{5}{3}\right) c_1 \\ &= \frac{2k+3}{3} c_1. \end{aligned}$$

La solución general es

$$\begin{aligned} y &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k} x^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k+1} x^{2k+1} \\ &= c_0 \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) x^{2k} + c_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k+3}{3} x^{2k+1}. \end{aligned}$$

**EJEMPLO 4** Encuentre la solución general de  $y'' - 2xy' + y = 0$ .

**Solución** Suponiendo que

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

Al sustituir en la ecuación diferencial tenemos

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0.$$

Enseguida determinamos los coeficientes, listándolos en la siguiente tabla.

| Potencia de $x$ | Ecuación del coeficiente            |   |                                        |
|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------------------------|
| $x^0$           | $2(1)c_2 + c_0 = 0$                 | o | $c_2 = -\frac{1}{2}c_0$                |
| $x^1$           | $3(2)c_3 - 2c_1 + c_1 = 0$          | o | $c_3 = \frac{1}{3 \cdot 2}c_1$         |
| $x^2$           | $4(3)c_4 - 4c_2 + c_2 = 0$          | o | $c_4 = \frac{3}{4 \cdot 3}c_2$         |
| $x^3$           | $5(4)c_5 - 6c_3 + c_3 = 0$          | o | $c_5 = \frac{5}{5 \cdot 4}c_3$         |
| $x^4$           | $6(5)c_6 - 8c_4 + c_4 = 0$          | o | $c_6 = \frac{7}{6 \cdot 5}c_4$         |
| $\vdots$        | $\vdots$                            |   | $\vdots$                               |
| $x^n$           | $(n+2)(n+1)c_{n+2} - (2n-1)c_n = 0$ | o | $c_{n+2} = \frac{2n-1}{(n+2)(n+1)}c_n$ |

De la relación recurrente

$$c_{n+2} = \frac{2n-1}{(n+2)(n+1)} c_n,$$

escribimos los primeros términos de cada serie para la solución general:

$$y = c_0 \left( 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4!}x^4 - \frac{21}{6!}x^6 - \dots \right) + c_1 \left( x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{5}{5!}x^5 + \frac{45}{7!}x^7 + \dots \right).$$

■

## Ejercicios 17.5

En los ejercicios 1 a 18, use las series de potencia para obtener la solución general de la ecuación diferencial.

1.  $y'' + 2y' = 0$
2.  $y'' + 2y' + y = 0$
3.  $y'' + 4y = 0$
4.  $y'' - 3y' + 2y = 0$
5.  $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$
6.  $y'' - xy' + y = 0$
7.  $(1+x)y'' - y = 0$
8.  $(1-x^2)y'' - 4xy' + 6y = 0$
9.  $(x^2-1)y'' + 2xy' - 2y = 0$
10.  $y'' + y' - x^2y = 0$
11.  $(x^2-1)y'' - 6y = 0$
12.  $xy'' - (x+2)y' + 2y = 0$
13.  $(x^2-1)y'' + 4xy' + 2y = 0$
14.  $y'' - 2xy' + 4y = 0$
15.  $y'' - 2xy' + 3y = 0$
16.  $(1-x^2)y'' - xy' + 4y = 0$
17.  $y'' - xy' + 3y = 0$
18.  $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$





## APÉNDICES

### A.1

### Los números reales y las rectas reales

Esta sección revisa los números reales, las desigualdades, los intervalos y los valores absolutos.

#### Números reales

La mayor parte del cálculo se basa en las propiedades del sistema de los números reales. Los **números reales** son números que pueden expresarse como decimales, tales como

$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

Los puntos suspensivos ... en cada caso indican que la sucesión de dígitos decimales continúa indefinidamente. Toda expansión decimal concebible representa un número real, aunque algunos números tienen dos representaciones. Por ejemplo, los decimales infinitos .999... y 1.000... representan el mismo número real 1. Un enunciado similar se cumple para cualquier número con una sucesión infinita de nueves.

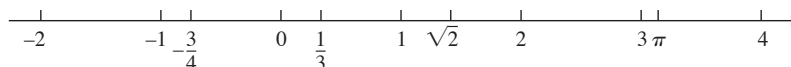
Los números reales pueden representarse de manera geométrica como puntos en una recta numérica denominada **recta real**.

#### Reglas para desigualdades

Si  $a$ ,  $b$  y  $c$  son números reales, entonces:

1.  $a < b \Rightarrow a + c < b + c$
2.  $a < b \Rightarrow a - c < b - c$
3.  $a < b$  y  $c > 0 \Rightarrow ac < bc$
4.  $a < b$  y  $c < 0 \Rightarrow bc < ac$   
Caso especial:  $a < b \Rightarrow -b < -a$
5.  $a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0$
6. Si  $a$  y  $b$  son ambos positivos o ambos negativos, entonces

$$a < b \Rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$$



El símbolo  $\mathbb{R}$  denota el sistema de los números reales o, de manera equivalente, la recta real.

Las propiedades del sistema de los números reales caen en tres categorías: propiedades algebraicas, propiedades de orden y completéz. Las **propiedades algebraicas** indican que los números reales pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse (excepto entre 0) para producir más números reales bajo las reglas usuales de la aritmética. *Nunca se puede dividir entre 0.*

Las **propiedades de orden** de los números reales se presentan en el apéndice 6. Las reglas útiles de la izquierda pueden deducirse a partir de ellas; el símbolo  $\Rightarrow$  significa “implica”.

Observe las reglas para la multiplicación de una desigualdad por un número. Al multiplicar por un número positivo se conserva la desigualdad; al multiplicar por un número negativo la desigualdad se invierte. Además, para números con el mismo signo, los recíprocos invierten el sentido de la desigualdad. Por ejemplo,  $2 < 5$ , pero  $-2 > -5$  y  $1/2 > 1/5$ .

La **propiedad de completéz** del sistema de los números reales es más profunda y difícil de definir de manera precisa. Sin embargo, la propiedad es esencial para la idea de límite (capítulo 2). De manera informal, eso dice que existen suficientes números reales para “completar” la recta real, en el sentido de que no existen “agujeros” o “huecos” en ella. Muchos teoremas del cálculo no se cumplirían si el sistema de los números reales no fuera completo. El tema se resuelve mejor en un curso más avanzado, pero el apéndice 6 sugiere lo que está incluido y cómo se construyen los números reales.



Distinguiamos tres subconjuntos especiales de números reales.

1. Los **números naturales**, a saber, 1, 2, 3, 4, ...
2. Los **enteros**, a saber, 0,  $\pm 1$ ,  $\pm 2$ ,  $\pm 3$ , ...
3. Los **números racionales**, aquellos números que pueden expresarse en la forma de una fracción  $m/n$ , donde  $m$  y  $n$  son enteros y  $n \neq 0$ . Algunos ejemplos son

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9} = \frac{-4}{9} = \frac{4}{-9}, \quad \frac{200}{13} \quad \text{y} \quad 57 = \frac{57}{1}.$$

Los números racionales son precisamente los números reales con desarrollo decimal que

- (a) terminan (es decir, finalizan con una cadena infinita de ceros); por ejemplo,

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75 \quad \text{o bien}$$

- (b) se repiten (terminan con un bloque de dígitos que se repiten una y otra vez); por ejemplo,

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09} \quad \text{La barra indica el bloque de dígitos que se repiten.}$$

Un desarrollo decimal que termina es un tipo especial de un decimal que se repite, ya que termina con ceros que se repiten.

El conjunto de los números racionales tienen todas las propiedades algebraicas y de orden, pero carecen de la propiedad de completez. Por ejemplo, no existe número racional cuyo cuadrado sea 2; existe un “agujero” en la recta racional donde debería estar  $\sqrt{2}$ .

Los números reales que no son racionales se denominan **números irracionales**. Se caracterizan por desarrollos decimales que no terminan y no se repiten. Algunos ejemplos son  $\pi$ ,  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[3]{5}$  y  $\log_{10} 3$ . Como cada desarrollo decimal representa un número real, es evidente que existe una cantidad infinita de números irracionales. Tanto los números racionales como los irracionales se encuentran arbitrariamente cerca de algún punto en la recta real.

La notación de conjuntos es muy útil para especificar un subconjunto particular de números reales. Un conjunto es una colección de objetos, y éstos son los **elementos** del conjunto. Si  $S$  es un conjunto, la notación  $a \in S$  significa que  $a$  es un elemento de  $S$ , mientras que  $a \notin S$  significa que  $a$  no es un elemento de  $S$ . Si  $S$  y  $T$  son conjuntos, entonces  $S \cup T$  es su **unión**, la cual consiste en todos los elementos que pertenecen a  $S$  o a  $T$  (o a los dos,  $S$  y  $T$ ). La **intersección**  $S \cap T$  consiste en todos los elementos que pertenecen tanto a  $S$  como a  $T$ . El **conjunto vacío**  $\emptyset$  es el conjunto que no contiene elementos. Por ejemplo, la intersección de los números racionales y los números irracionales es el conjunto vacío.

Algunos conjuntos pueden describirse *listando* a  $s$  elementos entre llaves “{ }”. Por ejemplo, el conjunto  $A$ , que consiste de los números naturales (o enteros positivos) menores que 6, puede expresarse como

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

El conjunto de todos los enteros se escribe como

$$\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}.$$

Otra forma de describir un conjunto es escribir entre llaves una regla que genere a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto

$$A = \{x | x \text{ es un entero y } 0 < x < 6\}$$

es el conjunto de enteros positivos menores que 6.

## Intervalos

Un subconjunto de la recta real se denomina un **intervalo** si contiene al menos dos números y a todos los números reales que están entre cualesquiera dos de estos elementos. Por ejemplo, el conjunto de todos los números reales  $x$  tales que  $x > 6$  es un intervalo, al igual que el conjunto de todas las  $x$ , tales que  $-2 \leq x \leq 5$ . El conjunto de todos los números reales diferentes de cero no es un intervalo; ya que 0 no está allí, el conjunto no contiene a todo número real entre  $-1$  y  $1$  (por ejemplo).

De manera geométrica, los intervalos corresponden a rayos y segmentos de recta de la recta real, junto con la recta real misma. Los intervalos de números corresponden a segmentos de recta que son **intervalos finitos**; los intervalos que corresponden a rayos y la recta real son **intervalos infinitos**.

Se dice que un intervalo finito es **cerrado** si contiene a los dos puntos extremos, **semiaabierto** si contiene un punto extremo, pero no el otro, y **abierto** si no contiene a los puntos extremos. Los puntos extremos también se denominan **puntos frontera**; éstos constituyen la **frontera** del intervalo. Los puntos restantes del intervalo son **puntos interiores** y juntos constituyen el **interior** del intervalo. Los intervalos infinitos son cerrados si contienen un extremo finito; de otra forma, se denominan abiertos. La recta real  $\mathbb{R}$  es un intervalo infinito que es tanto abierto como cerrado. La tabla A.1 resume los diferentes tipos de intervalos.

**TABLA A.1** Tipos de intervalos

| Notación            | Descripción del conjunto                               | Tipo                        | Dibujo |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| $(a, b)$            | $\{x   a < x < b\}$                                    | Abierto                     |        |
| $[a, b]$            | $\{x   a \leq x \leq b\}$                              | Cerrado                     |        |
| $[a, b)$            | $\{x   a \leq x < b\}$                                 | Semiaabierto                |        |
| $(a, b]$            | $\{x   a < x \leq b\}$                                 | Semiaabierto                |        |
| $(a, \infty)$       | $\{x   x > a\}$                                        | Abierto                     |        |
| $[a, \infty)$       | $\{x   x \geq a\}$                                     | Cerrado                     |        |
| $(-\infty, b)$      | $\{x   x < b\}$                                        | Abierto                     |        |
| $(-\infty, b]$      | $\{x   x \leq b\}$                                     | Cerrado                     |        |
| $(-\infty, \infty)$ | $\mathbb{R}$ (el conjunto de todos los números reales) | Abierto y cerrado a la vez. |        |

## Resolución de desigualdades

El proceso de determinar el intervalo o los intervalos de números que satisfacen una desigualdad en  $x$  se denomina **resolución** de la desigualdad.

**EJEMPLO 1** Resuelva las siguientes desigualdades y muestre sus conjuntos solución en la recta real.

(a)  $2x - 1 < x + 3$       (b)  $-\frac{x}{3} < 2x + 1$       (c)  $\frac{6}{x-1} \geq 5$

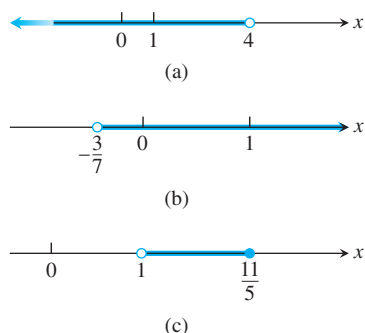


FIGURA A.1 Conjuntos solución para las desigualdades del ejemplo 1.

### Solución

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad 2x - 1 &< x + 3 \\ 2x &< x + 4 && \text{Sumar 1 a ambos lados} \\ x &< 4 && \text{Restar } x \text{ de ambos lados.} \end{aligned}$$

El conjunto solución es el intervalo abierto  $(-\infty, 4)$  (figura A.1a).

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad -\frac{x}{3} &< 2x + 1 \\ -x &< 6x + 3 && \text{Multiplicar ambos lados por 3.} \\ 0 &< 7x + 3 && \text{Sumar } x \text{ a ambos lados.} \\ -3 &< 7x && \text{Restar 3 de ambos lados.} \\ -\frac{3}{7} &< x && \text{Dividir entre 7.} \end{aligned}$$

El conjunto solución es el intervalo abierto  $(-3/7, \infty)$  (figura A.1b).

- (c) La desigualdad  $6/(x - 1) \geq 5$  se cumple sólo si  $x > 1$ , ya que de otra forma  $6/(x - 1)$  sería negativo o estaría indefinido. Por lo tanto,  $(x - 1)$  es positivo y la desigualdad se preservará si multiplicamos ambos lados por  $(x - 1)$ ; de esta forma, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{6}{x - 1} &\geq 5 \\ 6 &\geq 5x - 5 && \text{Multiplicar ambos lados por } (x - 1). \\ 11 &\geq 5x && \text{Sumar 5 a ambos lados.} \\ \frac{11}{5} &\geq x. && \text{O bien } x \leq \frac{11}{5}. \end{aligned}$$

El conjunto solución es el intervalo semiabierto  $(1, 11/5]$  (figura A.1c). ■

### Valor absoluto

El **valor absoluto** de un número  $x$ , denotado por  $|x|$ , se define mediante la fórmula

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

**EJEMPLO 2**  $|3| = 3, \quad |0| = 0, \quad |-5| = -(-5) = 5, \quad |-|a|| = |a|$  ■

De forma geométrica, el valor absoluto de  $x$  es la distancia de  $x$  a 0 en la recta de los números reales. Puesto que las distancias siempre son positivas o cero, vemos que  $|x| \geq 0$  para todo número real  $x$ , y  $|x| = 0$  si y sólo si  $x = 0$ . Además,

$$|x - y| = \text{distancia entre } x \text{ y } y$$

en la recta real (figura A.2).

Como el símbolo  $\sqrt{a}$  siempre denota a la raíz cuadrada *no negativa* de  $a$ , una definición alternativa de  $|x|$  es

$$|x| = \sqrt{x^2}.$$

Es importante recordar que  $\sqrt{a^2} = |a|$ . No escriba  $\sqrt{a^2} = a$  a menos que sepa que  $a \geq 0$ .

El valor absoluto tiene las siguientes propiedades. (En los ejercicios se le pedirá que demuestre tales propiedades).

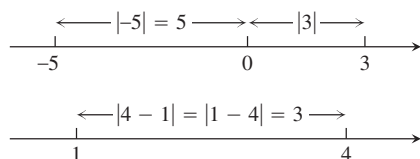
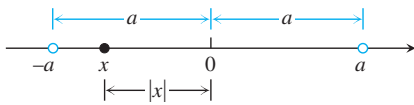


FIGURA A.2 Los valores absolutos dan las distancias entre puntos en la recta numérica.

### Propiedades del valor absoluto

1.  $|-a| = |a|$  Un número y su inverso aditivo o negativo tienen el mismo valor absoluto.
2.  $|ab| = |a||b|$  El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos.
3.  $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$  El valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos.
4.  $|a + b| \leq |a| + |b|$  La **desigualdad del triángulo**. El valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual a la suma de sus valores absolutos.



**FIGURA A.3**  $|x| < a$  significa que  $x$  está entre  $-a$  y  $a$ .

#### Valores absolutos e intervalos

Si  $a$  es cualquier número positivo, entonces

5.  $|x| = a \Leftrightarrow x = \pm a$
6.  $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$
7.  $|x| > a \Leftrightarrow x > a \text{ o } x < -a$
8.  $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$
9.  $|x| \geq a \Leftrightarrow x \geq a \text{ o } x \leq -a$

Observe que  $|-a| \neq -|a|$ . Por ejemplo,  $|-3| = 3$ , mientras que  $-|3| = -3$ . Si  $a$  y  $b$  difieren en el signo, entonces  $|a + b|$  es menor que  $|a| + |b|$ . En los demás casos,  $|a + b|$  es igual a  $|a| + |b|$ . Las barras de valor absoluto en expresiones como  $|-3 + 5|$  funcionan como paréntesis. Hacemos la aritmética dentro *antes* de tomar el valor absoluto.

#### EJEMPLO 3

$$\begin{aligned} |-3 + 5| &= |2| = 2 < |-3| + |5| = 8 \\ |3 + 5| &= |8| = |3| + |5| \\ |-3 - 5| &= |-8| = 8 = |-3| + |-5| \end{aligned}$$

La desigualdad  $|x| < a$  dice que la distancia de  $x$  a 0 es menor que el número positivo  $a$ . Esto significa que  $x$  debe estar entre  $-a$  y  $a$ , como se observa en la figura A.3.

Todas las proposiciones en la tabla son consecuencia de la definición del valor absoluto y con frecuencia son útiles cuando se resuelven ecuaciones o desigualdades que incluyen valores absolutos.

Los matemáticos comúnmente utilizan el símbolo  $\Leftrightarrow$  para denotar la relación lógica “si y sólo si”. También significa “implica y es implicado por”.

#### EJEMPLO 4 Resuelva la ecuación $|2x - 3| = 7$ .

**Solución** Por la propiedad 5,  $2x - 3 = \pm 7$ , por lo que hay dos posibilidades:

$$\begin{array}{lll} 2x - 3 = 7 & 2x - 3 = -7 & \text{Ecuaciones equivalentes sin valor absoluto} \\ 2x = 10 & 2x = -4 & \text{Resolver de la forma usual.} \\ x = 5 & x = -2 & \end{array}$$

Las soluciones de  $|2x - 3| = 7$  son  $x = 5$  y  $x = -2$ .

#### EJEMPLO 5 Resuelva la desigualdad $\left|5 - \frac{2}{x}\right| < 1$ .

**Solución** Tenemos

$$\begin{aligned} \left|5 - \frac{2}{x}\right| < 1 &\Leftrightarrow -1 < 5 - \frac{2}{x} < 1 && \text{Propiedad 6.} \\ &\Leftrightarrow -6 < -\frac{2}{x} < -4 && \text{Restar 5.} \\ &\Leftrightarrow 3 > \frac{1}{x} > 2 && \text{Multiplicar por } -\frac{1}{2}. \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}. && \text{Tomar recíprocos.} \end{aligned}$$

Observe cómo se utilizaron aquí las diferentes reglas para las desigualdades. Al multiplicar por un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Así también ocurre al tomar recíprocos de una desigualdad en la que ambos lados son positivos. La desigualdad original se cumple si y sólo si  $(1/3) < x < (1/2)$ . El conjunto solución es el intervalo abierto  $(1/3, 1/2)$ . ■

## Ejercicios A.1

- Expresar  $1/9$  como un decimal que se repite; para ello, utilice una barra para indicar los dígitos que se repiten. ¿Cuáles son las representaciones decimales de  $2/9$ ,  $3/9$ ,  $8/9$ ,  $9/9$ ?
- Si  $2 < x < 6$ , ¿cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son necesariamente verdaderas? ¿Cuáles no necesariamente son verdaderas?
  - $0 < x < 4$
  - $0 < x - 2 < 4$
  - $1 < \frac{x}{2} < 3$
  - $\frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$
  - $1 < \frac{6}{x} < 3$
  - $|x - 4| < 2$
  - $-6 < -x < 2$
  - $-6 < -x < -2$

En los ejercicios 3 a 6, resuelva las desigualdades y muestre los conjuntos solución en la recta real.

- $-2x > 4$
- $5x - 3 \leq 7 - 3x$
- $2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6}$
- $\frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6)$

Resuelva las ecuaciones en los ejercicios 7 a 9.

- $|y| = 3$
- $|2t + 5| = 4$
- $|8 - 3s| = \frac{9}{2}$

En los ejercicios 10 a 17, resuelva las desigualdades expresando los conjuntos solución como intervalos o uniones de intervalos. Además, muestre cada conjunto en la recta real.

- $|x| < 2$
- $|t - 1| \leq 3$
- $|3y - 7| < 4$
- $\left| \frac{z}{5} - 1 \right| \leq 1$
- $\left| 3 - \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{2}$
- $|2s| \geq 4$
- $|1 - x| > 1$
- $\left| \frac{r + 1}{2} \right| \geq 1$

En los ejercicios 18 a 21, resuelva las desigualdades. Expresar los conjuntos solución como intervalos o uniones de intervalos y muéstrelas en la recta real. Utilice el resultado  $\sqrt{a^2} = |a|$  cuando sea apropiado.

- $x^2 < 2$
- $4 < x^2 < 9$
- $(x - 1)^2 < 4$
- $x^2 - x < 0$
- No caiga en el error de pensar que  $|-a| = a$ . ¿Para qué números reales  $a$  es verdadera esta ecuación? ¿Para cuáles números reales es falsa?
- Resuelva la ecuación  $|x - 1| = 1 - x$ .
- Una demostración de la desigualdad del triángulo** Dé la razón que justifique cada uno de los pasos numerados en la siguiente demostración de la desigualdad del triángulo.

$$|a + b|^2 = (a + b)^2 \quad (1)$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

$$\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \quad (2)$$

$$= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \quad (3)$$

$$= (|a| + |b|)^2$$

$$|a + b| \leq |a| + |b| \quad (4)$$

- Demuestre que  $|ab| = |a||b|$  para cualquier número  $a$  y  $b$ .
- Si  $|x| \leq 3$  y  $x > -1/2$ , ¿qué puede decir acerca de  $x$ ?
- Grafique la desigualdad  $|x| + |y| \leq 1$ .
- Demuestre que para cualquier número  $a$ , se cumple  $|-a| = |a|$ .
- Sea  $a$  cualquier número positivo. Demuestre que  $|x| > a$  si y sólo si  $x > a$  o  $x < -a$ .
- a. Si  $b$  es un número real distinto de cero, demuestre que  $|1/b| = 1/|b|$ .  
b. Demuestre que  $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$  para cualesquiera números reales  $a$  y  $b \neq 0$ .

## A.2

### Inducción matemática

Es posible demostrar que muchas fórmulas como

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2},$$

se cumplen para todo entero positivo  $n$  aplicando un axioma denominado *principio de inducción matemática*. Una demostración que utilice tal axioma se denomina *demostración mediante inducción matemática* o *demostración por inducción*.

Los pasos para demostrar una fórmula por inducción son los siguientes:

- Verifique que la fórmula se cumple para  $n = 1$ .
- Demuestre que si la fórmula se cumple para cualquier entero positivo  $n = k$ , entonces también se cumple para el entero que sigue,  $n = k + 1$ .

El axioma de inducción dice que una vez que los pasos se han completado, la fórmula se cumple para todos los enteros positivos  $n$ . Por el paso 1 se cumple para  $n = 1$ . Por el paso 2 se cumple para  $n = 2$ ; por lo tanto, por el paso 2 también para  $n = 3$  y nuevamente, por el paso 2, para  $n = 4$  y así sucesivamente. Si la primera ficha de dominó cae y la  $k$ -ésima ficha golpea a la  $(k + 1)$ -ésima para que caiga, entonces todas las fichas de dominó caerán.

Desde otro punto de vista, suponga que tiene una sucesión de proposiciones  $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$ , una para cada entero positivo. Piense en que es posible demostrar que al suponer que es verdadera cualquiera de las proposiciones se implica que la siguiente proposición en la línea es verdadera. Suponga que también podemos demostrar que  $S_1$  es verdadera. Entonces concluiríamos que las proposiciones son verdaderas a partir de  $S_1$ .

**EJEMPLO 1** Utilice inducción matemática para probar que para todo entero positivo  $n$ ,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

**Solución** Realizamos la demostración llevando a cabo los dos pasos anteriores.

1. La fórmula se cumple para  $n = 1$ , ya que

$$1 = \frac{1(1 + 1)}{2}.$$

2. Si la fórmula se cumple para  $n = k$ , ¿también se cumple para  $n = k + 1$ ? La respuesta es sí, como demostramos ahora. Si

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k + 1)}{2},$$

entonces

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k + 1) &= \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} = \frac{(k + 1)((k + 1) + 1)}{2}. \end{aligned}$$

La última expresión en esta cadena de igualdades es la expresión  $n(n + 1)/2$  para  $n = (k + 1)$ .

Ahora, el principio de inducción matemática garantiza la fórmula original para todos los enteros positivos  $n$ . ■

En el ejemplo 4 de la sección 5.2 dimos otra demostración para la fórmula que da la suma de los primeros  $n$  enteros. Sin embargo, la prueba mediante inducción matemática es más general. Puede utilizarse para determinar las sumas de los cuadrados y los cubos de los primeros  $n$  enteros (ejercicios 9 y 10). A continuación se presenta otro ejemplo.

**EJEMPLO 2** Demuestre mediante inducción matemática que para todos los enteros positivos  $n$ ,

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

**Solución** Hacemos la demostración llevando a cabo los dos pasos de la inducción matemática.

1. La fórmula se cumple para  $n = 1$ , ya que

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}.$$

2. Si

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k},$$

entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la fórmula original se cumple para  $n = (k + 1)$  siempre que se satisfaga para  $n = k$ .

Ahora, con estos pasos verificados, el principio de inducción matemática garantiza la fórmula para todo entero positivo  $n$ . ■

### Otros enteros iniciales

En vez de iniciar en  $n = 1$ , algunos argumentos de inducción empiezan en otro entero. Los pasos para ello son los siguientes.

1. Verifique que la fórmula se cumpla para  $n = n_1$  (el primer entero apropiado).
2. Demuestre que si la fórmula se cumple para cualquier entero  $n = k \geq n_1$ , también se cumple para  $n = (k + 1)$ .

Una vez que se completan dichos pasos, el principio de inducción matemática garantiza la fórmula para toda  $n \geq n_1$ .

**EJEMPLO 3** Demuestre que  $n! > 3n$  si  $n$  es suficientemente grande.

**Solución** ¿Qué tan grande es suficientemente grande? Experimentamos:

| $n$   | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   | 6   | 7    |
|-------|---|---|----|----|-----|-----|------|
| $n!$  | 1 | 2 | 6  | 24 | 120 | 720 | 5040 |
| $3^n$ | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 |

Parece como si  $n! > 3n$  para  $n \geq 7$ . Para asegurarnos, aplicamos inducción matemática. Tomamos  $n_1 = 7$  en el paso 1 y completamos el paso 2.

Suponga que  $k! > 3k$  para algún  $k \geq 7$ . Entonces

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}.$$

Entonces, para  $k \geq 7$ ,

$$k! > 3^k \text{ implica } (k + 1)! > 3^{k+1}.$$

El principio de inducción matemática ahora garantiza que  $n! \geq 3^n$  para toda  $n \geq 7$ . ■

### Demostración de la regla de la derivada de una suma para sumas de un número finito de funciones

Demostramos la proposición

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

mediante inducción matemática. La proposición es verdadera para  $n = 2$ , como demostramos en la sección 3.3. Éste es el paso 1 de la demostración por inducción.

El paso 2 consiste en demostrar que si la proposición es verdadera para cualquier entero positivo  $n = k$ , donde  $k \geq n_0 = 2$ , entonces también es verdadera para  $n = k + 1$ . Así que suponga que

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}. \quad (1)$$

Entonces

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{Llame } v \text{ a esta función.}})$$

$$= \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \quad \text{Regla de la suma para } \frac{d}{dx}(u + v)$$

$$= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx}. \quad \text{Ecuación (1)}$$

Con estos pasos verificados, ahora el principio de inducción matemática garantiza la regla de la suma para todo entero  $n \geq 2$ .

## Ejercicios A.2

- Suponiendo que la desigualdad del triángulo  $|a + b| \leq |a| + |b|$  se cumple para cualesquiera dos números  $a$  y  $b$ , demuestre que

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

para cualesquiera  $n$  números.

- Demuestre que si  $r \neq 1$ , entonces

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

para todo entero positivo  $n$ .

- Utilice la regla del producto,  $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ , y el hecho de que  $\frac{d}{dx}(x) = 1$ , para demostrar que  $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$  para todo entero positivo  $n$ .

- Suponga que una función  $f(x)$  tiene la propiedad que  $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$  para cualesquiera dos números positivos  $x_1$  y  $x_2$ . Demuestre que

$$f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$$

para el producto de cualesquiera  $n$  números positivos  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .

- Demuestre que

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

para todos los enteros positivos  $n$ .

- Demuestre que  $n! > n^3$  si  $n$  es suficientemente grande.

- Demuestre que  $2^n > n^2$  si  $n$  es suficientemente grande.

- Demuestre que  $2^n \geq 1/8$  para  $n \geq -3$ .

- Suma de cuadrados** Demuestre que la suma de los cuadrados de los primeros  $n$  enteros positivos es

$$\frac{n\left(n + \frac{1}{2}\right)(n + 1)}{3}.$$

- Suma de cubos** Demuestre que la suma de los cuadrados de los primeros  $n$  enteros positivos es  $(n(n + 1)/2)^2$ .

- Reglas para sumas finitas** Demuestre que las siguientes reglas para sumas finitas se cumplen para todos los enteros positivos. (Véase la sección 5.2).

$$\text{a. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{b. } \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{c. } \sum_{k=1}^n c a_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{cualquier número } c)$$

$$\text{d. } \sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (\text{si } a_k \text{ tiene el valor constante } c)$$

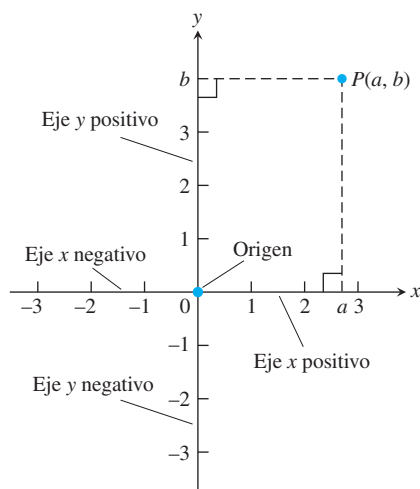
- Demuestre que  $|x^n| = |x|^n$  para todo entero positivo  $n$  y todo número real  $x$ .



## A.3

## Rectas, circunferencias y parábolas

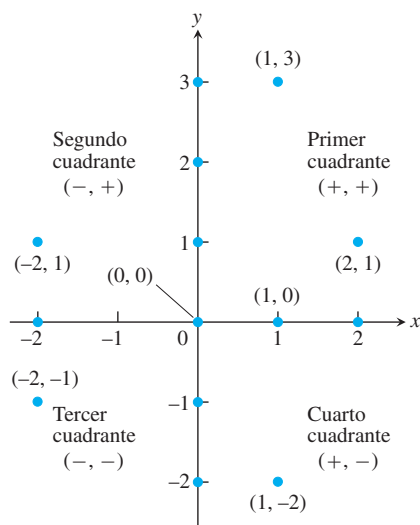
Esta sección revisa coordenadas, rectas, distancia, circunferencias y parábolas en el plano. También se analiza la noción de incremento.



**FIGURA A.4** Las coordenadas cartesianas en el plano tienen como base dos ejes perpendiculares que se cortan en el origen.

## BIOGRAFÍA HISTÓRICA

René Descartes  
(1596–1650)



**FIGURA A.5** Puntos etiquetados en el plano de coordenadas  $xy$  o plano cartesiano. Todos los puntos en los ejes tienen un par de coordenadas, pero por lo regular se marcan con un solo número real [por ejemplo, (1,0) en el eje  $x$  se marca con 1]. Observe los patrones de signos de las coordenadas de los cuadrantes.

## Coordenadas cartesianas en el plano

En el apéndice 1 identificamos puntos en la recta con números reales, a los que asignamos coordenadas. Los puntos en el plano pueden identificarse con parejas ordenadas de números reales. Para iniciar, dibujamos dos rectas coordenadas perpendiculares que se intersecan en el punto 0 de cada una de ellas. Tales rectas se denominan **ejes coordenados** en el plano. En el eje  $x$  horizontal, los números se denotan con  $x$  y aumentan hacia la derecha. En el eje  $y$  vertical, los números se denotan con  $y$  y aumentan hacia arriba (figura A.4). Por lo tanto, “hacia arriba” y “hacia la derecha” son direcciones positivas, mientras que “hacia abajo” y “hacia la izquierda” se consideran direcciones negativas. El **origen**  $O$ , también marcado con 0, del sistema de coordenadas es el punto en el plano donde  $x$  y  $y$  son ambos cero.

Si  $P$  es cualquier punto en el plano, puede localizarse en forma exacta por un par ordenado de números reales de la siguiente manera. Dibuje rectas que pasen por  $P$  y que sean perpendiculares a los dos ejes de coordenadas. Estas rectas intersecan a los ejes en los puntos con coordenadas  $a$  y  $b$  (figura A.4). El par ordenado  $(a, b)$  se asigna al punto  $P$  y se denomina su **pareja ordenada** (o par ordenado). El primer número  $a$  es la **coordenada  $x$**  (o **abscisa**) de  $P$ ; el segundo número  $b$  es la **coordenada  $y$**  (u **ordenada**) de  $P$ . La abscisa  $x$  de cada punto en el eje  $y$  es 0. La coordenada  $y$  de cada punto en el eje  $x$  es 0. El origen es el punto  $(0, 0)$ .

Iniciando con un par ordenado  $(a, b)$ , es posible revertir el proceso y llegar al punto  $P$  correspondiente en el plano. Con frecuencia identificamos a  $P$  con la pareja ordenada y escribimos  $P(a, b)$ . En ocasiones también nos referimos al “punto  $(a, b)$ ” y será claro a partir del contexto cuando  $(a, b)$  se refiera al punto en el plano, no al intervalo abierto en la recta real. En la figura A.5 se muestran varios puntos indicados mediante sus coordenadas.

El sistema de coordenadas se denomina **sistema de coordenadas rectangulares** o **sistema de coordenadas cartesianas** (en honor del matemático del siglo XVII René Descartes). Los ejes de coordenadas de este plano coordenado o plano cartesiano lo dividen en cuatro regiones denominadas **cuadrantes**, numerados en contra de las manecillas del reloj, como se indica en la figura A.5.

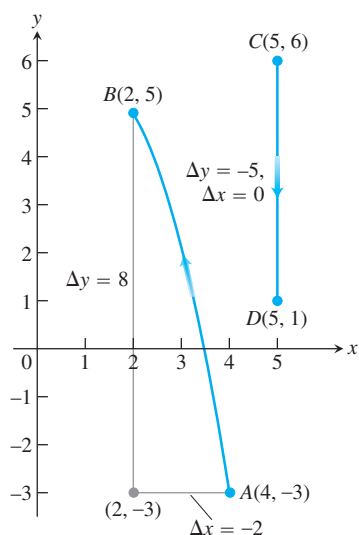
La **gráfica** de una ecuación o desigualdad en las variables  $x$  y  $y$  es el conjunto de todos los puntos  $P(x, y)$  en el plano, cuyas coordenadas satisfacen la ecuación o desigualdad. Cuando trazamos datos en el plano de coordenadas o graficamos fórmulas cuyas variables tienen diferentes unidades de medición, no necesitamos utilizar la misma escala en los dos ejes. Por ejemplo, si graficamos tiempo contra empuje para el motor de un cohete, no hay razón para colocar la marca que muestra 1 seg en el eje del tiempo a la misma distancia del origen que la marca que muestra 1 lb en el eje del empuje.

Por lo común, cuando graficamos funciones cuyas variables no representan medidas físicas y cuando dibujamos figuras en el plano coordenado para estudiar su geometría y su trigonometría, tratamos de hacer idénticas las escalas en los ejes. Entonces una unidad de distancia vertical se ve igual que una unidad horizontal. Como en el mapa de un agrimensor o en una escala de dibujo, los segmentos de recta que se supone tienen la misma longitud se ven como si fueran iguales, lo que también sucede con los ángulos que se suponen congruentes.

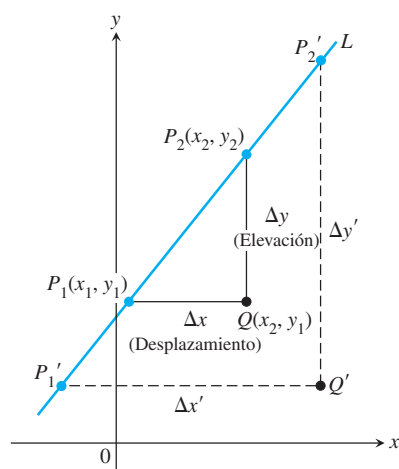
Las pantallas de las computadoras y de las calculadoras son otra cosa. Por lo regular, la escala horizontal y la vertical difieren en las gráficas generadas por una máquina; por lo tanto, hay una distorsión en las distancias, las pendientes y los ángulos. Las circunferencias parecen elipses, los rectángulos podrían verse como cuadrados, los ángulos rectos tal vez parezcan agudos u obtusos, etcétera. Analizamos dichas pantallas y sus distorsiones con mayor profundidad en la sección 1.4.

## Incrementos y rectas

Cuando una partícula se mueve desde un punto en el plano a otro, el cambio neto en sus coordenadas se denomina **incremento**. Éste se calcula restando las coordenadas del punto inicial de



**FIGURA A.6** Los incrementos en las coordenadas pueden ser positivos, negativos o cero (ejemplo 1).



**FIGURA A.7** Los triángulos  $P_1QP_2$  y  $P_1'Q'P_2'$  son semejantes, por lo que la razón de sus lados tiene el mismo valor para cualesquiera dos puntos en la recta. Este valor común es la pendiente de la recta.

las coordenadas del punto final. Si  $x$  cambia de  $x_1$  a  $x_2$ , el **incremento** en  $x$  es

$$\Delta x = x_2 - x_1.$$

**EJEMPLO 1** Al ir del punto  $A(4, -3)$  al punto  $B(2, 5)$ , los incrementos en las coordenadas  $x$  y  $y$  son

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8.$$

De  $C(5, 6)$  a  $D(5, 1)$ , los incrementos en las coordenadas son

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5.$$

Véase la figura A.6.

Dados dos puntos  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  en el plano, llamamos a los incrementos  $\Delta x = x_2 - x_1$  y  $\Delta y = y_2 - y_1$ , el **desplazamiento** y la **elevación**, respectivamente, entre  $P_1$  y  $P_2$ . Dos de tales puntos siempre determinan una única línea recta (generalmente, denominada sólo recta) que pasa por ambos puntos. Decimos la recta  $P_1P_2$ .

Cualquier recta no vertical en el plano tiene la propiedad de que la razón

$$m = \frac{\text{elevación}}{\text{desplazamiento}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

tiene el mismo valor para toda elección de los dos puntos  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$  en la recta (figura A.7). Esto es porque las razones de lados correspondientes de triángulos semejantes son iguales.

**DEFINICIÓN** La razón constante

$$m = \frac{\text{elevación}}{\text{desplazamiento}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

es la pendiente de la recta no vertical  $P_1P_2$ .

La pendiente nos indica la dirección (hacia arriba o hacia abajo) y la inclinación de una recta. Una recta con pendiente positiva asciende hacia la derecha, una con pendiente negativa desciende cuando nos movemos hacia la derecha (figura A.8). Cuanto mayor sea el valor absoluto de la pendiente, más rápido asciende o desciende. La pendiente de una recta vertical *no está definida*. Como el desplazamiento  $\Delta x$  es cero para una recta vertical, no podemos formar la razón de la pendiente  $m$ .

La dirección y la inclinación de una recta también pueden medirse con un ángulo. El **ángulo de inclinación** de una recta que cruza el eje  $x$  es el menor ángulo medido en contra de las manecillas del reloj, a partir del eje  $x$  a la recta (figura A.9). La inclinación horizontal es  $0^\circ$ . La inclinación de una recta vertical es  $90^\circ$ . Si  $\phi$  (letra griega fi) es la inclinación de una recta, entonces  $0 \leq \phi < 180^\circ$ .

La relación entre la pendiente  $m$  de una recta no vertical y su ángulo de inclinación  $\phi$  se muestra en la figura A.10:

$$m = \tan \phi.$$

Las rectas tienen ecuaciones relativamente sencillas. Todos los puntos en la *recta vertical* que pasan por el punto  $a$  en el eje  $x$  tienen coordenadas  $x$  iguales a  $a$ . Por lo tanto,  $x = a$  es una ecuación para la recta vertical. De forma análoga,  $y = b$  es una ecuación para la *recta horizontal* que corta al eje  $y$  en  $b$ . (Véase la figura A.11).

Es posible escribir una ecuación para una recta vertical  $L$  si conocemos su pendiente y las coordenadas de un punto  $P_1(x_1, y_1)$  en ella. Si  $P(x, y)$  es *cualquier* otro punto en  $L$ , entonces

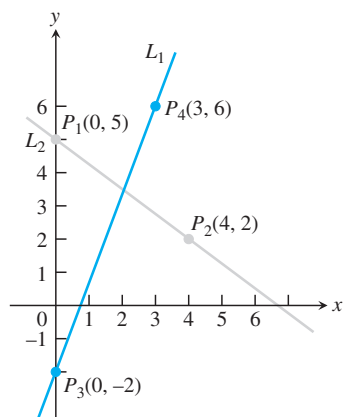


FIGURA A.8 La pendiente de  $L_1$  es

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{6 - (-2)}{3 - 0} = \frac{8}{3}.$$

Esto es,  $y$  aumenta 8 unidades cada vez que  $x$  aumenta 3 unidades. La pendiente de  $L_2$  es

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2 - 5}{4 - 0} = \frac{-3}{4}.$$

Esto es,  $y$  disminuye 3 unidades cada vez que  $x$  aumenta 4 unidades.

podemos utilizar los dos puntos  $P_1$  y  $P$  para calcular la pendiente,

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

de manera que

$$y - y_1 = m(x - x_1), \quad \text{o} \quad y = y_1 + m(x - x_1).$$

La ecuación

$$y = y_1 + m(x - x_1)$$

es la **ecuación punto pendiente** de la recta que pasa por el punto  $(x_1, y_1)$  y tiene pendiente  $m$ .

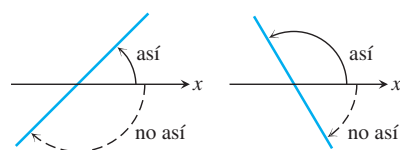


FIGURA A.9 Los ángulos de inclinación se miden en contra de las manecillas del reloj, a partir del eje  $x$ .

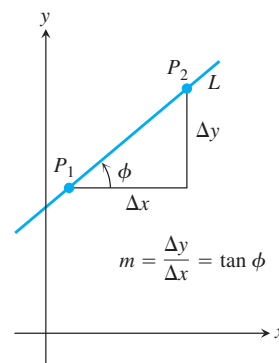


FIGURA A.10 La pendiente de una recta no vertical es la tangente de su ángulo de inclinación.

**EJEMPLO 2** Escriba una ecuación para la recta que pasa por el punto  $(2, 3)$  con pendiente  $-3/2$ .

**Solución** Sustituimos  $x_1 = 2$ ,  $y_1 = 3$  y  $m = -3/2$  en la ecuación punto pendiente y obtenemos

$$y = 3 - \frac{3}{2}(x - 2), \quad \text{o} \quad y = -\frac{3}{2}x + 6.$$

Cuando  $x = 0$ ,  $y = 6$ , por lo que la recta interseca al eje  $y$  en  $y = 6$ . ■

**EJEMPLO 3** Escriba una ecuación para la recta que pasa por  $(-2, -1)$  y  $(3, 4)$ .

**Solución** La pendiente de la recta es

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1.$$

Es posible utilizar tal pendiente con cualquiera de los dos puntos dados en la ecuación punto pendiente:

**Con  $(x_1, y_1) = (-2, -1)$**

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2))$$

$$y = -1 + x + 2$$

$$y = x + 1$$

**Con  $(x_1, y_1) = (3, 4)$**

$$y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1$$

Mismo resultado

De cualquier manera,  $y = x + 1$  es una ecuación para la recta (figura A.12). ■

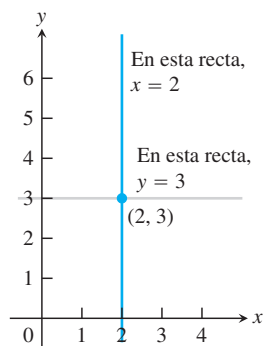
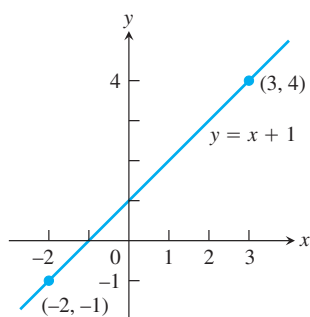
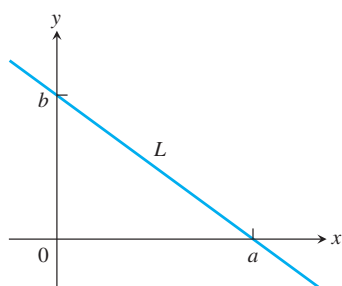


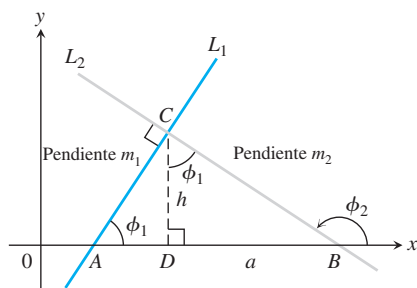
FIGURA A.11 Las ecuaciones estándar para las rectas vertical y horizontal que pasan por el punto  $(2, 3)$ , son  $x = 2$  y  $y = 3$ .



**FIGURA A.12** La recta del ejemplo 3.



**FIGURA A.13** La recta  $L$  tiene intersección con el eje  $x$  en  $a$  e intersección con el eje  $y$  en  $b$ .



**FIGURA A.14**  $ADC$  es semejante al  $\triangle CDB$ . Por lo que  $\phi_1$  también es el ángulo superior en el  $\triangle CDB$ . Con base en los lados del  $\triangle CDB$ , leemos  $\tan \phi_1 = a/h$ .

La coordenada  $y$  del punto donde una recta no vertical interseca al eje  $y$  se denomina **intersección con el eje  $y$**  (u ordenada al origen) de la recta. De forma análoga, la **intersección con el eje  $x$**  (o abscisa al origen) de una recta no horizontal es la coordenada  $x$  del punto donde la recta corta al eje  $x$  (figura A.13). Una recta con pendiente  $m$  e intersección con el eje  $y$  igual a  $b$  pasa por el punto  $(0, b)$ , por lo que tiene ecuación

$$y = b + m(x - 0), \quad \text{o, de manera más sencilla,} \quad y = mx + b.$$

La ecuación

$$y = mx + b$$

se denomina **ecuación pendiente ordenada** al origen (o pendiente intersección) de la recta con pendiente  $m$  e intersección con el eje  $y$  en  $b$ .

Las rectas con ecuaciones de la forma  $y = mx$  tienen intersección con el eje  $y$  igual a 0, por lo que pasan por el origen. Las ecuaciones de las rectas se denominan ecuaciones **lineales**.

La ecuación

$$Ax + By = C \quad (A \text{ y } B \text{ no son iguales a cero})$$

se denomina **ecuación lineal general** en  $x$  y  $y$ , ya que su gráfica siempre representa una línea recta, y toda recta tiene una ecuación de esta forma (incluyendo rectas con pendiente no definida).

### Rectas paralelas y rectas perpendiculares

Las rectas que son paralelas tienen ángulos de inclinación iguales, así que cuentan con la misma pendiente (si no son verticales). De manera recíproca, rectas con pendientes iguales tienen ángulos de inclinación iguales y, por lo tanto, son paralelas.

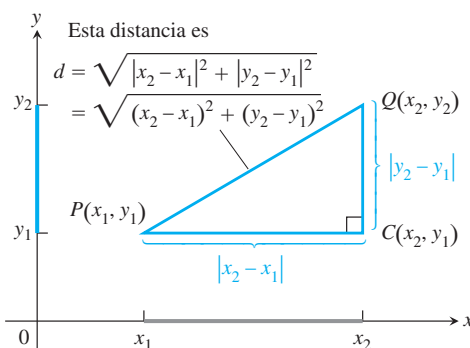
Si dos rectas no verticales  $L_1$  y  $L_2$  son perpendiculares, sus pendientes  $m_1$  y  $m_2$  satisfacen  $m_1 m_2 = -1$ , por lo que cada pendiente es el **recíproco negativo** de la otra:

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}.$$

Para ver esto, observe mediante una inspección de triángulos semejantes de la figura A.14 que  $m_1 = a/h$  y  $m_2 = -h/a$ . Por consiguiente,  $m_1 m_2 = (a/h)(-h/a) = -1$ .

### Distancia y circunferencias en el plano

La distancia entre los puntos en el plano se calcula con una fórmula que proviene del teorema de Pitágoras (figura A.15).

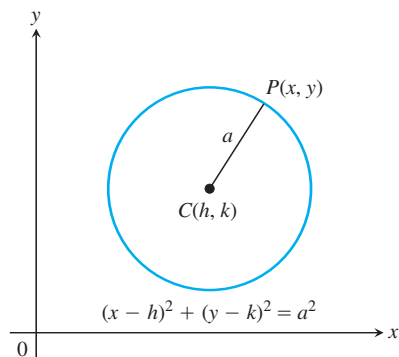


**FIGURA A.15** Para calcular la distancia entre  $P(x_1, y_1)$  y  $Q(x_2, y_2)$ , aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo  $PCQ$ .

**Fórmula de distancia para puntos en el plano**

La distancia entre  $P(x_1, y_1)$  y  $Q(x_2, y_2)$  es

$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$



**FIGURA A.16** Una circunferencia de radio  $a$  en el plano  $xy$ , con centro en  $(h, k)$ .

**EJEMPLO 4**

(a) La distancia entre  $P(-1, 2)$  y  $Q(3, 4)$  es

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}.$$

(b) La distancia del origen a  $P(x, y)$  es

$$\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Por definición, una **circunferencia** de radio  $a$  es el conjunto de todos los puntos  $P(x, y)$  cuya distancia al centro  $C(h, k)$  es igual a  $a$  (figura A.16). Con base en la fórmula de la distancia,  $P$  está en la circunferencia si y sólo si

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = a,$$

por lo que

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2. \quad (1)$$

La ecuación (1) es la **ecuación estándar** de una circunferencia con centro  $(h, k)$  y radio  $a$ . La circunferencia de radio  $a = 1$ , con centro en el origen, es la **circunferencia unitaria** con ecuación

$$x^2 + y^2 = 1.$$

**EJEMPLO 5**

(a) La ecuación estándar para la circunferencia de radio 2 con centro en  $(3, 4)$  es

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2 = 4.$$

(b) La circunferencia

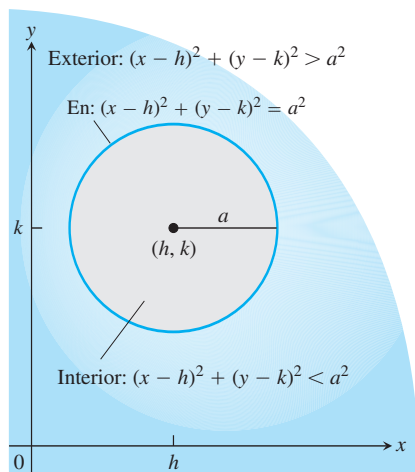
$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

tiene  $h = 1$ ,  $k = -5$  y  $a = \sqrt{3}$ . El centro es el punto  $(h, k) = (1, -5)$  y el radio es  $a = \sqrt{3}$ . ■

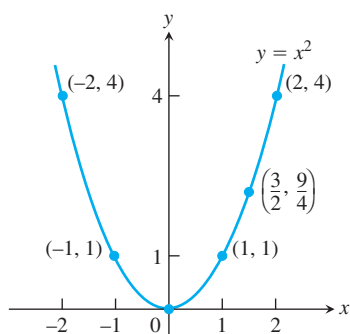
Si una ecuación para una circunferencia no está en la forma estándar, podemos determinar el centro y el radio de la circunferencia transformando la ecuación a la forma estándar. La técnica algebraica para hacerlo es la de *completar cuadrados*.

**EJEMPLO 6** Determine el centro y el radio de la circunferencia

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0.$$



**FIGURA A.17** El interior y el exterior de la circunferencia  $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ .



**FIGURA A.18** La parábola  $y = x^2$  (ejemplo 7).

**Solución** Transformamos la ecuación a la forma estándar completando los cuadrados en  $x$  y  $y$ :

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$(x^2 + 4x) + (y^2 - 6y) = 3$$

$$\left(x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2\right) + \left(y^2 - 6y + \left(\frac{-6}{2}\right)^2\right) = 3 + \left(\frac{4}{2}\right)^2 + \left(\frac{-6}{2}\right)^2$$

$$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 3 + 4 + 9$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

Iniciar con la ecuación dada.

Agrupar términos. Pasar la constante al lado derecho.

Sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de  $x$  a cada lado de la ecuación. Hacer lo mismo para  $y$ . Ahora, las expresiones entre paréntesis en el lado izquierdo son cuadrados perfectos.

Escribir cada cuadrática como una expresión lineal al cuadrado.

El centro es  $(-2, 3)$  y el radio es  $a = 4$ .

Los puntos  $(x, y)$  que satisfacen la desigualdad

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

constituyen la región **interior** de la circunferencia con centro  $(h, k)$  y radio  $a$  (figura A.17). El **exterior** de la circunferencia consiste en los puntos  $(x, y)$  que satisfacen

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2.$$

## Parábolas

La definición geométrica y las propiedades de parábolas generales se revisaron en la sección 11.6. Aquí ponemos nuestra atención en parábolas que surgen como gráficas de ecuaciones de la forma  $y = ax^2 + bx + c$ .

**EJEMPLO 7** Considere la ecuación  $y = x^2$ . Algunos puntos cuyas coordenadas satisfacen dicha ecuación son  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$ ,  $\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$ ,  $(-1, 1)$ ,  $(2, 4)$ , y  $(-2, 4)$ . Estos puntos (todos los demás que satisfacen la ecuación) configuran una curva suave denominada parábola (figura A.18).

La gráfica de una ecuación de la forma

$$y = ax^2$$

es una **parábola** cuyo **eje** (de simetría) es el eje  $y$ . El **vértice** de la parábola (punto donde la parábola cruza a su eje) está en el origen. La parábola abre hacia arriba si  $a > 0$  y hacia abajo si  $a < 0$ . Cuanto mayor sea el valor de  $|a|$ , más angosta será la parábola (figura A.19).

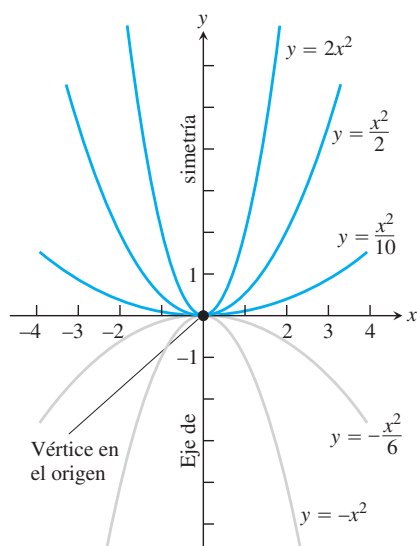
Por lo general, la gráfica de  $y = ax^2 + bx + c$  es una versión desplazada y cambiada de tamaño de la parábola  $y = x^2$ . Analizamos los desplazamientos y el cambio de tamaño de gráficas con mayor profundidad en la sección 1.2.

### La gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ , $a \neq 0$

La gráfica de la ecuación  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$ , es una parábola. La parábola abre hacia arriba si  $a > 0$  y hacia abajo si  $a < 0$ . El **eje** es la recta

$$x = -\frac{b}{2a}. \quad (2)$$

El vértice de la parábola es el punto donde el eje  $y$  y la parábola se intersecan. Su coordenada  $x$  es  $x = -b/2a$ ; su coordenada  $y$  se determina sustituyendo  $x = -b/2a$  en la ecuación de la parábola.



**FIGURA A.19** Además de determinar la dirección en la que abre la parábola  $y = ax^2$ , el número  $a$  es un factor de escala. La parábola es más ancha cuando  $a$  tiende a cero y más angosta cuando  $|a|$  se hace grande.

Observe que si  $a = 0$ , entonces tenemos  $y = bx + c$ , que es una ecuación para una recta. El eje dado por la ecuación (2) puede determinarse completando el cuadrado.

**EJEMPLO 8** Grafique la ecuación  $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ .

**Solución** Al comparar la ecuación con  $y = ax^2 + bx + c$  vemos que

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4.$$

Como  $a < 0$ , la parábola abre hacia abajo. Con base en la ecuación (2), el eje es la recta vertical

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-1/2)} = -1.$$

Cuando  $x = -1$ , tenemos

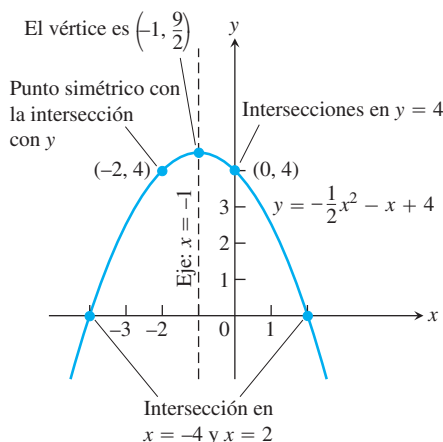
$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) + 4 = \frac{9}{2}.$$

El vértice es  $(-1, 9/2)$ .

Las intersecciones con el eje  $x$  son donde  $y = 0$ :

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x^2 - x + 4 &= 0 \\ x^2 + 2x - 8 &= 0 \\ (x - 2)(x + 4) &= 0 \\ x &= 2, \quad x = -4 \end{aligned}$$

Graficamos algunos puntos, hacemos un bosquejo del eje y utilizamos la dirección de apertura para completar la gráfica en la figura A.20. ■



**FIGURA A.20** La parábola del ejemplo 8.

## Ejercicios A.3

### Distancia, pendientes y rectas

En los ejercicios 1 y 2, una partícula se mueve en el plano coordenado de  $A$  a  $B$ . Determine los incrementos  $\Delta x$  y  $\Delta y$  en las coordenadas de la partícula. Además determine la distancia de  $A$  a  $B$ .

1.  $A(-3, 2)$ ,  $B(-1, -2)$
2.  $A(-3.2, -2)$ ,  $B(-8.1, -2)$

Describa las gráficas de las ecuaciones en los ejercicios 3 y 4.

3.  $x^2 + y^2 = 1$
4.  $x^2 + y^2 \leq 3$

Trace los puntos en los ejercicios 5 y 6, y determine la pendiente (si ésta existe) de la recta que éstos determinan. También determine la pendiente común (si existe) de las rectas perpendiculares a  $AB$ .

5.  $A(-1, 2)$ ,  $B(-2, -1)$
6.  $A(2, 3)$ ,  $B(-1, 3)$

En los ejercicios 7 y 8, determine una ecuación para (a) la recta vertical y (b) la recta horizontal que pasa por el punto dado.

7.  $(-1, 4/3)$
8.  $(0, -\sqrt{2})$



En los ejercicios 9 a 15, escriba una ecuación para cada recta que se describe.

9. Pasa por  $(-1, 1)$  con pendiente  $-1$ .
10. Pasa por  $(3, 4)$  y  $(-2, 5)$ .
11. Tiene pendiente  $-5/4$  e intercepción con el eje  $y$  igual a 6.
12. Pasa por  $(-12, -9)$  y tiene pendiente 0.
13. Tiene intersección con el eje  $y$  en 4 y con el eje  $x$  en  $-1$ .
14. Pasa por  $(5, -1)$  y es paralela a la recta  $2x + 5y = 15$ .
15. Pasa por  $(4, 10)$  y es perpendicular a la recta  $6x - 3y = 5$

En los ejercicios 16 y 17, determine las intersecciones con el eje  $x$  y el eje  $y$  de la recta y utilice esta información para graficar la recta.

16.  $3x + 4y = 12$
17.  $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$
18. ¿Existe alguna relación especial entre las rectas  $Ax + By = C_1$  y  $Bx - Ay = C_2$  ( $A \neq 0$ ,  $B \neq 0$ )? Justifique su respuesta.
19. Una partícula inicia en  $A(-2, 3)$  y sus coordenadas cambian en incrementos  $\Delta x = 5$ ,  $\Delta y = -6$ . Determine su nueva posición.
20. Las coordenadas de una partícula cambian en  $\Delta x = 5$  y  $\Delta y = 6$ , cuando se mueve de  $A(x, y)$  hacia  $B(3, -3)$ . Determine  $x$  y  $y$ .

### Circunferencias

En los ejercicios 21 a 23, determine una ecuación para la circunferencia con centro  $C(h, k)$  y radio  $a$  dados. Luego elabore un bosquejo en el plano  $xy$ . En su bosquejo, incluya el centro de la circunferencia. Además, si existen, indique las intersecciones con los ejes  $x$  y  $y$ , con sus pares de coordenadas.

21.  $C(0, 2)$ ,  $a = 2$
22.  $C(-1, 5)$ ,  $a = \sqrt{10}$
23.  $C(-\sqrt{3}, -2)$ ,  $a = 2$

Grafique las circunferencias cuyas ecuaciones se dan en los ejercicios 24 a 26. Indique, con sus pares de coordenadas, el centro de la circunferencia y, si las hay, las intersecciones con los ejes.

24.  $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$
25.  $x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0$
26.  $x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0$

### Parábolas

En los ejercicios 27 a 30, grafique las parábolas. En cada caso, marque el vértice, el eje y las intersecciones.

27.  $y = x^2 - 2x - 3$
28.  $y = -x^2 + 4x$
29.  $y = -x^2 - 6x - 5$
30.  $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 4$

### Desigualdades

En los ejercicios 31 a 34, describa las regiones definidas por las desigualdades y las parejas de desigualdades.

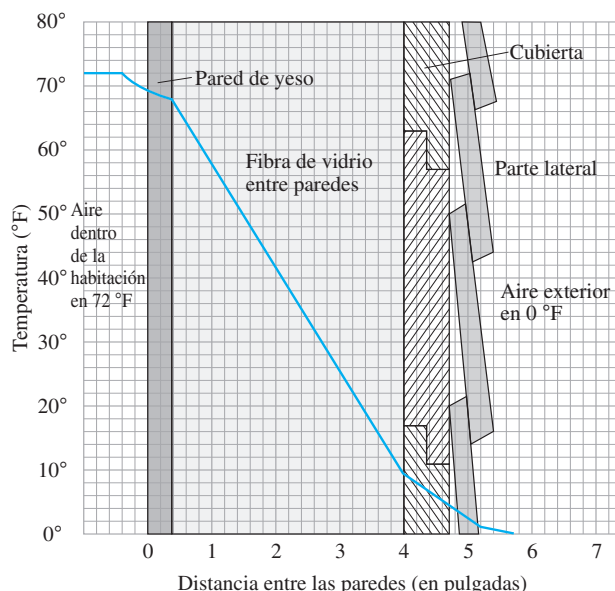
31.  $x^2 + y^2 > 7$
32.  $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$
33.  $x^2 + y^2 > 1$ ,  $x^2 + y^2 < 4$
34.  $x^2 + y^2 + 6y < 0$ ,  $y > -3$
35. Escriba una desigualdad que describa los puntos que están dentro de la circunferencia con centro en  $(-2, 1)$  y radio  $\sqrt{6}$ .
36. Escriba un par de desigualdades que describan los puntos que están dentro o en la circunferencia con centro en  $(0, 0)$  y radio  $\sqrt{2}$ , y en la recta vertical que pasa por  $(1, 0)$  o a la derecha de ésta.

### Teoría y ejemplos

En los ejercicios 37 a 40, grafique las dos ecuaciones y determine los puntos en los que se intersecan las gráficas.

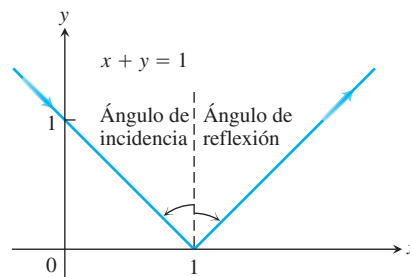
37.  $y = 2x$ ,  $x^2 + y^2 = 1$
38.  $y - x = 1$ ,  $y = x^2$
39.  $y = -x^2$ ,  $y = 2x^2 - 1$
40.  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $(x - 1)^2 + y^2 = 1$

41. **Aislante** Por medio de la medición de las pendientes en la siguiente figura, estime el cambio de temperatura en grados por pulgada para (a) la pared de yeso; (b) el aislante de fibra de vidrio, (c) la cubierta de madera.



La temperatura cambia en la pared en los ejercicios 41 y 42.

42. **Aislante** De acuerdo con la figura del ejercicio 41, ¿cuál de los materiales es el mejor aislante? Explique.
43. **Presión bajo el agua** La presión  $p$  que experimenta un buzo bajo el agua está relacionada con la profundidad  $d$  del buzo mediante una ecuación de la forma  $p = kd + 1$  ( $k$  es una constante). En la superficie, la presión es de 1 atmósfera. La presión en 100 metros es de alrededor de 10.94 atmósferas. Determine la presión en 50 metros.
44. **Luz que se refleja** Un haz de luz llega a lo largo de la recta  $x + y = 1$ , desde el segundo cuadrante y se refleja en el eje  $x$  (véase la figura). El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Escriba una ecuación para la recta a lo largo de la cual sale el haz de luz.



Trayectoria del haz de luz en el ejercicio 44. Los ángulos de incidencia y reflexión se miden con respecto a la perpendicular.



45. **Fahrenheit versus Celsius** En el plano  $FC$ , elabore un bosquejo de la gráfica de la ecuación

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

la cual relaciona las temperaturas medidas en grados Fahrenheit y en grados Celsius. En la misma gráfica trace un bosquejo de la recta  $C = F$ . ¿Existe una temperatura en la que un termómetro en grados Celsius dé la misma lectura numérica que un termómetro en grados Fahrenheit? Si es así, determínela.

46. **Vía férrea en el Monte Washington** Los ingenieros civiles calculan la pendiente de una vía de tren como la razón entre la distancia que se eleva o desciende y la distancia que recorre horizontalmente. Esta razón se conoce como nivel de la vía, y por lo regular es menor al 2 por ciento. En las montañas, puede aumentar hasta al 4 por ciento. Comúnmente los niveles en las autopistas son menores del 5 por ciento.

La parte más inclinada de la vía férrea en el Monte Washington en Nueva Hampshire, tiene un nivel excepcional del 37.1 por ciento. A lo largo de este tramo, los asientos en el frente del vagón están 14 ft por arriba de los asientos de atrás. ¿Aproximadamente qué tan alejados están entre sí las filas de adelante y de atrás?

47. Por medio del cálculo de sus lados, demuestre que el triángulo con vértices en los puntos  $A(1, 2)$ ,  $B(5, 5)$  y  $C(4, -2)$  es isósceles pero no equilátero.
48. Demuestre que el triángulo con vértices  $A(0, 0)$ ,  $B(1, \sqrt{3})$ , y  $C(2, 0)$  es equilátero.
49. Demuestre que los puntos  $A(2, -1)$ ,  $B(1, 3)$  y  $C(-3, 2)$  son vértices de un cuadrado y determine el cuarto vértice.
50. Tres paralelogramos diferentes tienen vértices en  $(-1, 1)$ ,  $(2, 0)$  y  $(2, 3)$ . Elabore un bosquejo y determine las coordenadas del cuarto vértice de cada uno de ellos.
51. ¿Para cuáles valores de  $k$ , la recta  $2x + ky = 3$  es perpendicular a la recta  $4x + y = 1$ ? ¿Para cuáles valores de  $k$  las rectas son paralelas?
52. **Punto medio de un segmento de recta** Demuestre que el punto con coordenadas

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

es el punto medio del segmento de recta que une a  $P(x_1, y_1)$  con  $Q(x_2, y_2)$ .

## A.4

### Demostraciones de los teoremas de límites

Este apéndice demuestra el teorema 1, partes 2 a 5, y el teorema 4 de la sección 2.2.

**TEOREMA 1: Leyes de límites** Si  $L$ ,  $M$ ,  $c$  y  $k$  son números reales y

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M, \quad \text{entonces}$$

1. *Regla de la suma:*  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$
  2. *Regla de la diferencia:*  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$
  3. *Regla del múltiplo constante:*  $\lim_{x \rightarrow c} (k \cdot f(x)) = k \cdot L$
  4. *Regla del producto:*  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$
  5. *Regla del cociente:*  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$
  6. *Regla de la potencia:*  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n, n \text{ es un entero positivo}$
  7. *Regla de la raíz:*  $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} = L^{1/n}, n \text{ es un entero positivo}$
- (Si  $n$  es par, suponemos que  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L > 0$ .)

Demostramos la regla de la suma en la sección 2.3, mientras que las reglas de la potencia y de la raíz se demuestran en cursos más avanzados. Obtenemos la regla de la diferencia reemplazando  $g(x)$  por  $-g(x)$  y  $M$  por  $-M$  en la regla de la suma. La regla del múltiplo constante es el caso especial  $g(x) = k$  de la regla del producto. Lo anterior deja sólo las reglas del producto y de la diferencia.

**Demostración de la regla del límite de un producto** Demostramos que para cualquier  $\epsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$ , tal que para toda  $x$  en la intersección  $D$ , del dominio de  $f$  y del de  $g$ ,

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x)g(x) - LM| < \epsilon.$$

Entonces suponga que  $\epsilon$  es un número positivo, luego escribimos  $f(x)$  y  $g(x)$  como

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M).$$

Al multiplicar estas expresiones y restar  $LM$ :

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\quad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M). \end{aligned} \quad (1)$$

Como  $f$  y  $g$  tienen límites  $L$  y  $M$  cuando  $x \rightarrow c$ , hay números positivos  $\delta_1, \delta_2, \delta_3$  y  $\delta_4$  tales que para toda  $x$  en  $D$

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_2 &\Rightarrow |g(x) - M| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 &\Rightarrow |g(x) - M| < \epsilon/(3(1 + |L|)). \end{aligned} \quad (2)$$

Si tomamos  $\delta$  como el menor de los números  $\delta_1$  a  $\delta_4$ , las desigualdades del lado derecho de las implicaciones (2) se cumplen de forma simultánea para  $0 < |x - c| < \delta$ . Por lo tanto, para toda  $x$  en  $D$ ,  $0 < |x - c| < \delta$  implica

$$\begin{aligned} |f(x) \cdot g(x) - LM| &\quad \text{La desigualdad del triángulo aplicada a la ecuación (1).} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon. \quad \text{Valores de (2)} \end{aligned}$$

Lo anterior completa la demostración de la regla del límite de un producto. ■

**Demostración de la regla del límite de un cociente** Demostraremos que  $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ . Entonces es posible concluir que

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left( f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

por la regla del límite de un producto.

Sea  $\epsilon > 0$  dado. Para mostrar que  $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ , necesitamos demostrar que hay una  $\delta > 0$  tal que para toda  $x$

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon.$$

Como  $|M| > 0$ , existe un número positivo  $\delta_1$  tal que para toda  $x$

$$0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}. \quad (3)$$

Para cualesquiera números  $A$  y  $B$ , puede demostrarse que  $|A| - |B| \leq |A - B|$  y  $|B| - |A| \leq |A - B|$ , de lo que se deduce que  $||A| - |B|| \leq |A - B|$ . Con  $A = g(x)$  y  $B = M$ , esto se transforma en

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|,$$

lo que se puede combinar con la desigualdad de la derecha de la implicación (3) para obtener, a la vez,

$$\begin{aligned}
 | |g(x)| - |M| | &< \frac{|M|}{2} \\
 -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\
 \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\
 |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\
 \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|}.
 \end{aligned} \tag{4}$$

Por lo tanto,  $0 < |x - c| < \delta_1$  implica que

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\
 &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)|. \quad \text{Desigualdad (4)}
 \end{aligned} \tag{5}$$

Como  $(1/2)|M|^2\epsilon > 0$ , existe un número  $\delta_2 > 0$  tal que para toda  $x$

$$0 < |x - c| < \delta_2 \implies |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}|M|^2. \tag{6}$$

Si tomamos  $\delta$  como el menor de  $\delta_1$  y  $\delta_2$ , la conclusión en (5) y (6) se cumple para toda  $x$ , tal que  $0 < |x - c| < \delta$ . Al combinar estas conclusiones, se obtiene

$$0 < |x - c| < \delta \implies \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon.$$

Así termina la demostración de la regla del límite de un cociente. ■

**TEOREMA 4: El teorema de la compresión (o del sándwich)** Suponga que  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  para toda  $x$  en algún intervalo abierto  $I$  que contiene a  $c$ , excepto posiblemente en  $x = c$  mismo. También suponga que  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ . Entonces  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ .

**Demostración para límites por la derecha** Suponga que  $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$ . Así, para cualquier  $\epsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que para toda  $x$  el intervalo  $c < x < c + \delta$  está contenido en  $I$  y la desigualdad implica

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{y} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon.$$

Tales desigualdades, combinadas con la desigualdad  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  dan

$$\begin{aligned}
 L - \epsilon &< g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon, \\
 L - \epsilon &< f(x) < L + \epsilon, \\
 -\epsilon &< f(x) - L < \epsilon.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, para toda  $x$ , la desigualdad  $c < x < c + \delta$  implica  $|f(x) - L| < \epsilon$ .

**Demostración para límites por la izquierda**

Suponga que  $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$ . Así, para cualquier  $\epsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que para toda  $x$  el intervalo  $c - \delta < x < c$  está contenido en  $I$  y la desigualdad implica

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{y} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon.$$

Demostración para límites por la izquierda  $x, c - \delta < x < c$  implica  $|f(x) - L| < \epsilon$ .

**Demostración para el límite por los dos lados** Si  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ , entonces  $g(x)$  y  $h(x)$  se aproximan a  $L$  cuando  $x \rightarrow c^+$  y cuando  $x \rightarrow c^-$ ; así que  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$  y  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ . Por lo tanto,  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  existe y es igual a  $L$ . ■

## Ejercicios A.4

- Suponga que las funciones  $f_1(x)$ ,  $f_2(x)$ , y  $f_3(x)$  tienen límites  $L_1$ ,  $L_2$ , y  $L_3$ , respectivamente, cuando  $x \rightarrow c$ . Demuestre que su suma tiene límite  $L_1 + L_2 + L_3$ . Utilice inducción matemática (apéndice 2) para generalizar este resultado a la suma de cualquier número finito de funciones.

- Utilice inducción matemática y la regla del límite de un producto, en el teorema 1, para demostrar que si las funciones  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$  tienen límites  $L_1, L_2, \dots, L_n$  cuando  $x \rightarrow c$ , entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_n(x) = L_1 \cdot L_2 \cdot \dots \cdot L_n.$$

- Utilice el hecho de que  $\lim_{x \rightarrow c} x = c$  y el resultado del ejercicio 2 para demostrar que  $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$  para cualquier entero  $n > 1$ .
- Límites de polinomios** Utilice el hecho de que  $\lim_{x \rightarrow c} (k) = k$  para cualquier número  $k$ , junto con los resultados de los ejercicios 1 y 3, para demostrar que  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  para cualquier función polinomial.

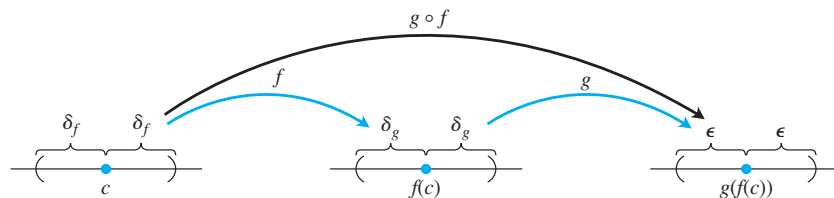
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

- Límites de funciones racionales** Utilice el teorema 1 y el resultado del ejercicio 4 para demostrar que si  $f(x)$  y  $g(x)$  son funciones polinomiales y  $g(c) \neq 0$ , entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}.$$

- Composición de funciones continuas** La figura A.21 presenta un diagrama para una demostración de que la composición de dos funciones continuas es continua. Con base en el diagrama, reconstruya la demostración. La proposición que debe demostrarse es ésta: si  $f$  es continua en  $x = c$  y  $g$  es continua en  $f(c)$ , entonces  $g \circ f$  es continua en  $c$ .

Suponga que  $c$  es un punto interior del dominio de  $f$  y que  $f(c)$  es un punto interior del dominio de  $g$ . Esto hará que los límites que se incluyan sean por los dos lados. (Los argumentos son similares para los casos que incluyen límites laterales).



**FIGURA A.21** Diagrama para una demostración de que la composición de dos funciones continuas es continua.

## A.5

### Límites que aparecen con frecuencia

Este apéndice verifica los límites (4) a (6) en el teorema 5 de la sección 10.1.

**Límite 4:** Si  $|x| < 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$  Necesitamos demostrar que para cada  $\epsilon > 0$  existe un entero  $N$  tan grande que  $|x^n| < \epsilon$  para todo entero  $n$  mayor que  $N$ . Como  $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$ , mientras  $|x| < 1$ , existe un entero  $N$  para el cual  $\epsilon^{1/N} > |x|$ . En otras palabras,

$$|x^N| = |x|^N < \epsilon. \quad (1)$$

Éste es el entero que buscamos, ya que si  $|x| < 1$ , entonces

$$|x^n| < |x^N| \quad \text{para toda } n > N. \quad (2)$$

Al combinar (1) y (2), se produce  $|x^n| < \epsilon$  para toda  $n > N$ , con lo que se concluye la demostración. ■

**Límite 5:** Para cualquier número  $x$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$  Sea

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

Entonces

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) \rightarrow x,$$

como vemos por la siguiente aplicación de la regla de L'Hôpital, en la que derivamos con respecto a  $n$ :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1 + x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x. \end{aligned}$$

Aplicamos el teorema 3, sección 9.1, con  $f(x) = e^x$  para concluir que

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x. \quad \blacksquare$$

**Límite 6:** Para cualquier número  $x$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$  Como

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!},$$

todo lo que necesitamos demostrar es que  $|x|^n/n! \rightarrow 0$ . Luego podemos aplicar el teorema de la compresión para sucesiones (sección 10.1, teorema 2) para concluir que  $x^n/n! \rightarrow 0$ .

El primer paso en la demostración de que  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  es elegir un entero  $M > |x|$ , de manera que  $(|x|/M) < 1$ . Por el límite 4, que se acaba de demostrar, tenemos  $(|x|/M)^n \rightarrow 0$ . Luego restringimos nuestra atención a los valores de  $n > M$ . Para tales valores de  $n$ , es posible escribir

$$\begin{aligned} \frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot M \cdot \underbrace{(M+1) \cdot (M+2) \cdot \cdots \cdot n}_{(n-M) \text{ factores}}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n. \end{aligned}$$

Así que,

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n.$$

Ahora, la constante  $M^M/M!$  no cambia cuando  $n$  aumenta. Por lo tanto, el teorema de la compresión nos indica que  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ya que  $(|x|/M)^n \rightarrow 0$ . ■

# A.6

## Teoría de los números reales

Un desarrollo riguroso del cálculo tiene como base las propiedades de los números reales. Muchos resultados acerca de funciones, derivadas e integrales serían falsos si los establecemos para funciones definidas solamente en los números racionales. En este apéndice examinamos, de manera breve, algunos conceptos básicos de la teoría de los números reales que sugieren lo que se podría aprender en un estudio más profundo y teórico del cálculo.

Tres tipos de propiedades hacen de los números reales lo que son. Éstas son las propiedades **algebraicas**, de **orden** y de **completez**. Las propiedades algebraicas incluyen la suma y la multiplicación, la resta y la división. Se aplican a los números racionales y a los complejos, así como a los números reales.

La estructura de los números se construye en torno a un conjunto con operaciones de suma y multiplicación. Para la suma y la multiplicación se requieren las siguientes propiedades.

- A1**  $a + (b + c) = (a + b) + c$  para todas  $a, b, c$ .
- A2**  $a + b = b + a$  para todas  $a, b$ .
- A3** Existe un número denominado “0”, tal que  $a + 0 = a$  para toda  $a$ .
- A4** Para cada número  $a$ , existe un  $b$ , tal que  $a + b = 0$ .
- M1**  $a(bc) = (ab)c$  para todas  $a, b, c$ .
- M2**  $ab = ba$  para todas  $a, b$ .
- M3** Existe un número denominado “1”, tal que  $a \cdot 1 = a$  para toda  $a$ .
- M4** Para cada  $a$  distinta de cero existe una  $b$ , tal que  $ab = 1$ .
- D**  $a(b + c) = ab + bc$  para todas  $a, b, c$ .

A1 y M1 son las *leyes asociativas*, A2 y M2 son *leyes conmutativas*, A3 y M3 son las *leyes de la identidad* y D es la *ley distributiva*. Los conjuntos con tales propiedades algebraicas son ejemplos de **campos** y se estudian con profundidad en el área de las matemáticas teóricas denominada álgebra abstracta.

Las propiedades de **orden** nos permiten comparar el tamaño de cualesquiera dos números. Éstas son:

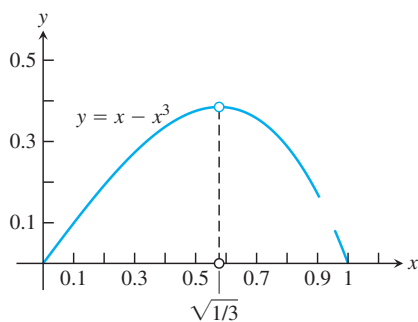
- O1** Para cualesquiera  $a$  y  $b$ , se cumple  $a \leq b$  o  $b \leq a$  o ambas.
- O2** Si  $a \leq b$  y  $b \leq a$  entonces  $a = b$ .
- O3** Si  $a \leq b$  y  $b \leq c$  entonces  $a \leq c$ .
- O4** Si  $a \leq b$  entonces  $a + c \leq b + c$ .
- O5** Si  $a \leq b$  y  $0 \leq c$  entonces  $ac \leq bc$ .

O3 es la *ley de transitividad*, mientras que O4 y O5 se relacionan con la suma y la multiplicación.

Es posible ordenar los números reales, los enteros y los racionales, pero no los números complejos. No hay una manera razonable de decidir si un número como  $i = \sqrt{-1}$  es mayor o menor que cero. Un campo donde se puede comparar el tamaño de cualesquiera dos elementos se denomina **campo ordenado**. Tanto los números racionales como los números reales forman un campo ordenado, pero hay muchos otros.

Podemos pensar en los números reales desde un punto de vista geométrico, alineándolos como puntos en la recta. La **propiedad de completez** dice que los números reales corresponden a todos los puntos en la recta, sin “agujeros” ni “espacios” entre ellos. En contraste, los racionales omiten puntos como  $\sqrt{2}$  y  $\pi$ , mientras que los enteros dejan fuera fracciones como  $1/2$ . Los reales, al tener la propiedad de completez, no omiten puntos.

¿Qué queremos decir exactamente con esta idea de los “espacios”? Para responder esto debemos dar una descripción más precisa de la completez. Un número  $M$  es un **cota superior** de un conjunto de números si todos los números en el conjunto son menores o iguales a  $M$ .  $M$  es una **mínima cota superior** si es la cota superior más pequeña. Por ejemplo,  $M = 2$  es una cota superior para los números negativos. También lo es  $M = 1$ , lo que demuestra que 2



**FIGURA A.22** El valor máximo de  $y = x - x^3$  en  $[0, 1]$  ocurre en el número irracional  $x = \sqrt{1/3}$ .

no es una mínima cota superior. La mínima cota superior para el conjunto de números negativos es  $M = 0$ . Definimos un campo ordenado **completo** como aquél donde todo conjunto no vacío, acotado por arriba, tiene una mínima cota superior.

Si trabajamos sólo con los números racionales, el conjunto de números menores que  $\sqrt{2}$  está acotado, pero no tiene una mínima cota superior racional, ya que cualquier cota superior racional  $M$  puede remplazarse con un número racional ligeramente menor que siga siendo mayor que  $\sqrt{2}$ . Así, los racionales no son completos. En los números reales, un conjunto que está acotado por arriba siempre tiene una mínima cota superior. Los reales son un campo ordenado completo.

La propiedad de completitud es la base de muchos resultados obtenidos en cálculo. Un ejemplo se da al buscar un valor máximo de una función en un intervalo cerrado  $[a, b]$ , como se hizo en la sección 4.1. La función  $y = x - x^3$  tiene un valor máximo en  $[0, 1]$  en el punto  $x$  que satisface  $1 - 3x^2 = 0$ , o  $x = \sqrt{1/3}$ . Si limitáramos nuestra atención a las funciones continuas definidas sólo en los racionales, habríamos concluido que la función no tiene máximo, ya que  $\sqrt{1/3}$  es irracional (figura A.22). El teorema del valor extremo (sección 4.1) implica que funciones continuas en intervalos cerrados  $[a, b]$  tienen un valor máximo, no válido para funciones definidas sólo en los racionales.

El teorema del valor intermedio implica que una función continua  $f$  en un intervalo  $[a, b]$  con  $f(a) < 0$  y  $f(b) > 0$  debe anularse en algún punto de  $[a, b]$ . Los valores de la función no pueden pasar de negativos a positivos sin que haya alguna  $x$  en  $[a, b]$ , donde  $f(x) = 0$ . El teorema del valor intermedio también se basa en la completitud de los números reales, y es falso para funciones continuas definidas sólo en los racionales. La función  $f(x) = 0$ .  $f(x) = 3x^2 - 1$  cumple  $f(0) = -1$  y  $f(1) = 2$ , pero si consideramos  $f$  sólo en los números racionales, su valor nunca se anula. El único valor de  $x$  para el que  $f(x) = 0$  es  $x = \sqrt{1/3}$ , un número irracional.

Hemos numerado las propiedades que se requieren de los números reales al decir que éstos constituyen un campo ordenado completo. Pero aún no hemos terminado. Los matemáticos griegos de la escuela de Pitágoras trataron de imponer otra propiedad a los números de la recta real: la condición de que todos los números fueran cocientes de enteros. También se percataron de que su esfuerzo estaba destinado al fracaso cuando descubrieron números irracionales como  $\sqrt{2}$ . ¿Cómo saber que nuestros esfuerzos por especificar los números reales serán infructuosos por alguna razón imprevista? Escher, el artista, dibujó ilusiones ópticas con escaleras elípticas que subían y subían hasta encontrarse consigo mismas en la parte inferior. Si un ingeniero tratara de construir tal escalera, se daría cuenta de la imposibilidad de concretar en una estructura los planos basados en tales ilusiones ópticas. ¿Podría ocurrir que nuestro diseño de los números reales tuviera una contradicción sutil que nos impidiera construir tal sistema numérico?

Resolveremos este punto dando una descripción específica de los números reales y verificando que las propiedades algebraicas, de orden y de completitud se satisfacen en este modelo. A lo anterior se le llama **construcción** de los números reales; tal como las escaleras se construyen con madera, piedra o acero, existen muchas formas de construir los números reales. Una de ellas considera los números reales como todos los decimales infinitos

$$a.d_1d_2d_3d_4\dots$$

Desde este punto de vista, un número real es un entero  $a$  seguido por una sucesión de dígitos decimales  $d_1, d_2, d_3, \dots$ , cada uno entre 0 y 9. Esta sucesión puede detenerse, repetirse de manera periódica o continuar sin patrón. De esta forma, 2.00, 0.333333... y 3.1415926535898... representan números reales conocidos. Explicar el verdadero significado de los puntos “...” después de dichos dígitos requiere un desarrollo de la teoría de sucesiones y series, como en el capítulo 10. Cada número real se construye como límite de una sucesión de números racionales dados por sus aproximaciones decimales finitas. Un decimal infinito es entonces lo mismo que una serie

$$a + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{100} + \dots$$

Esta construcción decimal de los números reales no es tan directa. Es bastante fácil comprobar que da números que satisfacen las propiedades de completitud y orden, pero la verificación de las propiedades algebraicas es más compleja. Incluso la suma o la multiplicación

de dos números necesitan de una cantidad infinita de operaciones. Dar sentido a la división requiere un cuidadoso argumento, el cual implica límites de aproximaciones racionales a los decimales infinitos.

El matemático alemán Richard Dedekind (1831-1916) adoptó un enfoque distinto y logró la primera construcción rigurosa de los números reales en 1872. Dado cualquier número real  $x$ , es posible separar los números racionales en dos conjuntos: los menores que o iguales a  $x$ , y los mayores que  $x$ . Ingeniosamente, Dedekind invirtió este razonamiento y definió un número real como una separación en dos conjuntos de este tipo. Lo anterior parecería un enfoque extraño, pero tales métodos indirectos de construcción de nuevas estructuras, a partir de otras anteriores, son comunes en las matemáticas teóricas.

Éste y otros enfoques pueden utilizarse para construir un sistema de números con propiedades algebraicas, de orden y de completez deseadas. Un último aspecto que vale la pena analizar es si todas estas construcciones dan el mismo resultado. ¿Es posible que las distintas construcciones produzcan diferentes sistemas numéricos que satisfagan todas las propiedades requeridas? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál de tales sistemas es el de los números reales? Por fortuna, la respuesta es no. Los números reales constituyen el único sistema numérico que satisface las propiedades algebraicas, de orden y de completez.

La confusión en torno a la naturaleza de los números reales y los límites causó una gran controversia durante las primeras etapas de desarrollo del cálculo. Los pioneros del cálculo, como Newton, Leibniz y sus sucesores, al tratar de averiguar qué ocurría con el cociente de diferencias

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

cuando tanto  $\Delta y$  como  $\Delta x$  tendían a cero, hablaban de la derivada resultante como si fuera un cociente entre dos cantidades infinitamente pequeñas. Estos “infinitésimos”, que se escriben  $dx$  y  $dy$ , se consideraban como números de nuevo tipo, menores que cualquier número fijo, pero distintos de cero. De manera similar, se imaginaba que una integral definida era la suma de una cantidad infinita de infinitésimos

$$f(x) \cdot dx$$

conforme  $x$  varía en un intervalo cerrado. Aunque los cocientes de diferencias aproximantes  $\Delta y/\Delta x$  se entendían de manera similar a la actual, era un cociente de cantidades infinitesimales, y no un límite, donde se creía que radicaba el significado de la derivada. Dicha forma de pensar condujo a dificultades lógicas, cuando los intentos de definición y el manejo de los infinitésimos dieron lugar a contradicciones e inconsistencias. El cociente de diferencias, más concreto y manejable, no provocó tales problemas; sólo se le consideraba una herramienta útil para realizar los cálculos. Los cocientes de diferencias se utilizaron para encontrar el valor numérico de la derivada y para deducir fórmulas generales para los cálculos, pero no fueron considerados fundamentales para responder qué es realmente la derivada. Hoy nos damos cuenta de que los problemas lógicos asociados a los infinitésimos se evitan *definiendo* la derivada como el límite de los cocientes de diferencias aproximantes. Las ambigüedades del antiguo enfoque ya no existen y en la teoría estándar del cálculo los infinitésimos no se necesitan ni se usan.

## A.7

### Números complejos

Los números complejos son expresiones de la forma  $a + ib$ , donde  $a$  y  $b$  son números reales e  $i$  es un símbolo para  $\sqrt{-1}$ . Por desgracia, las palabras “real” e “imaginario” tienen connotaciones que suelen colocar a  $\sqrt{-1}$  en una posición menos favorable en nuestra mente que  $\sqrt{2}$ . De hecho, se requirió de una gran imaginación, en el sentido de *inventiva*, para construir el sistema de números *reales*, que es la base del cálculo (véase el apéndice A.6). En este apéndice revisaremos las diversas etapas de dicha invención, para luego presentar el desarrollo posterior de un sistema de números complejos.



## El desarrollo de los números reales

La primera etapa de desarrollo de los números fue el reconocimiento de los **números para contar**, 1, 2, 3, ..., que ahora llamamos **números naturales** o **enteros positivos**. Es posible realizar algunas operaciones aritméticas sencillas con este número sin salir del sistema; es decir, el sistema de enteros positivos es **cerrado** si se trata de las operaciones de suma y multiplicación. En otras palabras, si  $m$  y  $n$  son cualesquiera enteros positivos, entonces

$$m + n = p \quad \text{y} \quad mn = q \quad (1)$$

son también enteros positivos. Dados los dos enteros positivos del lado izquierdo de cualquiera de las ecuaciones en (1), podemos especificar los enteros positivos correspondientes del lado derecho. Más que esto, es posible especificar  $m$  y  $p$ , así como encontrar un entero positivo  $n$  tal que  $m + n = p$ . Por ejemplo,  $3 + n = 7$  se puede resolver cuando los únicos números que conocemos son los enteros positivos. Pero la ecuación  $7 + n = 3$  no se resuelve a menos que se amplíe el sistema numérico.

El cero y los números negativos se inventaron para resolver ecuaciones como  $7 + n = 3$ . En una civilización que reconoce todos los **enteros**

$$\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, \quad (2)$$

las personas educadas siempre serán capaces de encontrar el entero faltante que resuelva la ecuación  $m + n = p$  cuando se les den los otros dos enteros de la ecuación.

Suponga que tales personas también saben cómo multiplicar cualesquiera dos enteros de la lista (2). Si en las ecuaciones (1) se les dan  $m$  y  $q$ , verán que a veces pueden encontrar  $n$ . Si usan la imaginación, se inspirarán para idear más números e introducir las fracciones, que son justamente pares ordenados  $m/n$  de enteros  $m$  y  $n$ . El número cero tiene propiedades especiales que molestarían un poco, pero en última instancia los individuos en cuestión descubrirán que es bueno tener todos los cocientes de enteros  $m/n$ , excluyendo aquellos con cero en el denominador. Este sistema, llamado conjunto de **números racionales**, será lo suficientemente rico como para realizar las **operaciones racionales** de la aritmética:

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. (a) suma<br>(b) resta | 2. (a) multiplicación<br>(b) división |
|--------------------------|---------------------------------------|

con cualesquiera dos números del sistema, *excepto que no es posible dividir entre cero*, pues esto carece de sentido.

La geometría del cuadrado unitario (figura A.23) y el teorema de Pitágoras demostraron que es posible construir un segmento de recta que, en términos de alguna unidad de longitud básica, tiene longitud igual a  $\sqrt{2}$ . En consecuencia, las personas resolvieron la ecuación

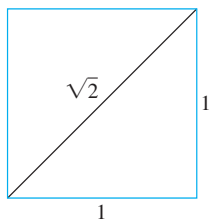
$$x^2 = 2$$

mediante una construcción geométrica. Pero también descubrieron que el segmento de recta que representa a  $\sqrt{2}$  es una cantidad inconmensurable. Lo anterior significa que  $\sqrt{2}$  no puede expresarse como la razón entre dos múltiplos *enteros* de cierta unidad de longitud. Es decir, la gente era incapaz de encontrar una solución numérica racional de la ecuación  $x^2 = 2$ .

No existe un número racional cuyo cuadrado sea 2. Para comprender por qué, supongamos que sí hay tal número racional. Entonces, podríamos encontrar enteros  $p$  y  $q$ , sin factores comunes distintos de 1, tales que

$$p^2 = 2q^2. \quad (3)$$

Como  $p$  y  $q$  son enteros,  $p$  debe ser par, pues en caso contrario, al multiplicarlo por sí mismo, el producto sería impar. En símbolos,  $p = 2p_1$ , donde  $p_1$  es un entero. Esto nos lleva a  $2p_1^2 = q^2$ , lo que significa que  $q$  debe ser par; digamos,  $q = 2q_1$ , donde  $q_1$  es un entero. Lo anterior hace que 2 sea un factor de  $p$  y  $q$ , lo que contradice nuestra elección de  $p$  y  $q$  como enteros sin factores comunes distintos de 1. Por lo tanto, no hay un número racional cuyo cuadrado sea 2.



**FIGURA A.23** Con una regla y un compás es posible construir un segmento de longitud irracional.

Aunque las personas de que hemos hablado no podrían hallar una solución racional para la ecuación  $x^2 = 2$ , sí serían capaces de obtener una sucesión de cocientes racionales

$$\frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots, \quad (4)$$

cuyos cuadrados forman una sucesión

$$\frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57,121}{28,561}, \dots, \quad (5)$$

que converge a 2. Esta vez la imaginación sugería la necesidad del concepto de límite de una sucesión de números racionales. Si aceptamos el hecho de que una sucesión creciente acotada por arriba siempre tiene un límite (teorema 6, sección 10.1) y observamos que la sucesión (4) tiene tales propiedades, querríamos que tuviera un límite  $L$ . Esto también nos indica, de acuerdo con (5) que  $L^2 = 2$  y, por lo tanto, que  $L$  no es uno de nuestros números racionales. Si agregamos a los números racionales los límites de todas las sucesiones de números racionales crecientes y acotadas por arriba, llegaremos al sistema de todos los números “reales”. Escribimos la palabra *real* entre comillas porque ninguna característica de este sistema lo hace “más real” o “menos real” que a cualquier otro sistema matemático.

## Los números complejos

Durante el desarrollo del sistema de números reales se recurrió muchas veces a la imaginación. De hecho, fue necesario hacer alarde de inventiva por lo menos en tres momentos durante la construcción del sistema que hemos analizado hasta el momento:

1. En la *invención del primer sistema*: el conjunto de *todos los enteros*, construido a partir de los números para contar.
2. En la *invención del segundo sistema*: el conjunto de los *números racionales*  $m/n$ , construido a partir de los enteros.
3. En la *invención del tercer sistema*: el conjunto de todos los *números reales*  $x$ , construido a partir de los números racionales.

Tales sistemas, producto de la inventiva, forman una jerarquía en la que cada sistema contiene al anterior. Cada sistema es también más rico que su predecesor, en el sentido de que permite realizar operaciones adicionales sin necesidad de recurrir a otros:

1. En el sistema de todos los enteros, es posible resolver todas las ecuaciones de la forma

$$x + a = 0, \quad (6)$$

donde  $a$  puede ser cualquier entero.

2. En el sistema de todos los números racionales, podemos resolver todas las ecuaciones de la forma

$$ax + b = 0, \quad (7)$$

siempre y cuando  $a$  y  $b$  sean números racionales  $a \neq 0$ .

3. En el sistema de todos los números reales, es posible resolver todas las ecuaciones de los tipos (6) y (7), además de todas las ecuaciones cuadráticas

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{con} \quad a \neq 0 \quad \text{y} \quad b^2 - 4ac \geq 0. \quad (8)$$

Es probable que usted conozca la fórmula que da las soluciones a la ecuación (8); a saber,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad (9)$$

y que también esté familiarizado con el hecho de que cuando el discriminante,  $b^2 - 4ac$ , es negativo, las soluciones de la ecuación (9) no pertenecen a los sistemas que hemos analizado. De hecho, la sencilla ecuación cuadrática

$$x^2 + 1 = 0$$

es imposible de resolver si los únicos sistemas numéricos que pueden utilizarse son los tres mencionados.

En consecuencia, llegamos al *cuarto sistema inventado*, el conjunto de *todos los números complejos*  $a + ib$ . Podríamos omitir el símbolo  $i$  y usar la notación de pares ordenados  $(a, b)$ . Puesto que desde el punto de vista de las operaciones algebraicas los números  $a$  y  $b$  se tratan de manera ligeramente distinta, es esencial mantener el *orden*. Por lo tanto, decimos que el **sistema de números complejos** consta del conjunto de todos los pares ordenados de números reales  $(a, b)$ , junto con las reglas que indican su igualdad, su suma, su multiplicación, etcétera, y que se presentan a continuación. Usaremos las notaciones  $(a, b)$  y  $a + ib$  en el siguiente análisis. Llamaremos  $a$  a la **parte real** y  $b$  a la **parte imaginaria** del número complejo  $(a, b)$ .

Tenemos las siguientes definiciones.

*Igualdad*

$$a + ib = c + id$$

si y si sólo

$$a = c \text{ y } b = d.$$

Dos números complejos  $(a, b)$

y  $(c, d)$  son *iguales* si y sólo si

$$a = c \text{ y } b = d.$$

*Suma*

$$(a + ib) + (c + id)$$

$$= (a + c) + i(b + d)$$

La *suma* de los dos números

complejos  $(a, b)$  y  $(c, d)$  es el

número complejo  $(a + c, b + d)$ .

*Multiplicación*

$$(a + ib)(c + id)$$

$$= (ac - bd) + i(ad + bc)$$

El *producto* de dos números

complejos  $(a, b)$  y  $(c, d)$  es el

número complejo  $(ac - bd, ad + bc)$ .

$$c(a + ib) = ac + i(bc)$$

El producto de un número real  $c$

por el número complejo  $(a, b)$  es

el número complejo  $(ac, bc)$ .

El conjunto de todos los números complejos  $(a, b)$ , donde el segundo número  $b$  es igual a cero, tiene todas las propiedades del conjunto de números reales  $a$ . Por ejemplo, la suma y la multiplicación de  $(a, 0)$  y  $(c, 0)$  da

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0),$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0),$$

que son números del mismo tipo, con su parte imaginaria igual a cero. Además, si multiplicamos un “número real”  $(a, 0)$  y el número complejo  $(c, d)$ , obtendremos

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d).$$

En particular, el número complejo  $(0, 0)$  desempeña el papel del cero en el sistema de números complejos, y el número complejo  $(1, 0)$ , el de la *unidad* o el *uno*.

El par ordenado  $(0, 1)$ , con parte real igual a cero y parte imaginaria igual a uno, tiene la propiedad de que su cuadrado,

$$(0, 1)(0, 1) = (-1, 0),$$

tiene parte real igual a menos uno y parte imaginaria igual a cero. Por lo tanto, en el sistema de números complejos  $(a, b)$  existe un número  $x = (0, 1)$  cuyo cuadrado puede sumarse a la unidad  $(1, 0)$  para producir el cero  $(0, 0)$ , es decir,

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0).$$

En consecuencia, la ecuación

$$x^2 + 1 = 0$$

tiene una solución  $x = (0, 1)$  en este nuevo sistema numérico.

Tal vez usted esté más familiarizado con la notación  $a + ib$  que con la notación  $(a, b)$ . Como las leyes algebraicas para los pares ordenados nos permiten escribir

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1),$$

mientras  $(1, 0)$  se comporte como la unidad y  $(0, 1)$  como una raíz cuadrada de menos uno, no debemos dudar en escribir  $a + ib$  en vez de  $(a, b)$ . Asociada a  $b$ , la  $i$  es como un elemento que marca la parte imaginaria de  $a + ib$ . Es posible pasar del ámbito de los pares ordenados  $(a, b)$  al de las expresiones  $a + ib$  y viceversa. Pero, una vez que se han aprendido las leyes algebraicas para el sistema de números complejos como pares ordenados  $(a, b)$ , el símbolo  $(0, 1) = i$  no es menos “real” que el símbolo  $(1, 0) = 1$ , una vez que hemos aprendido las leyes del álgebra en el sistema complejo de número de pares ordenados  $(a, b)$ .

Para reducir cualquier combinación racional de números complejos a un único número complejo, aplicamos las leyes del álgebra elemental, reemplazando  $i^2$  por  $-1$  siempre que aparezca. Por supuesto, no podemos dividir entre el número complejo  $(0, 0) = 0 + i0$ . Pero si  $a + ib \neq 0$ , es posible efectuar una división como sigue:

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}.$$

El resultado es un número complejo  $x + iy$  con

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2},$$

y  $a^2 + b^2 \neq 0$ , pues  $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$ .

El número  $a - ib$ , que se utiliza como factor para eliminar  $i$  del denominador, es el **conjugado complejo** de  $a + ib$ . Se acostumbra usar  $\bar{z}$ , (que se lee “z barra o z conjugado”) para denotar el conjugado complejo de  $z$ ; así,

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib.$$

Al multiplicar el numerador y el denominador de la fracción  $(c + id)/(a + ib)$  por el conjugado complejo del denominador, éste se reemplaza siempre por un número real.

**EJEMPLO 1** Damos algunos ejemplos de operaciones aritméticas con números complejos.

$$(a) \quad (2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

$$(b) \quad (2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

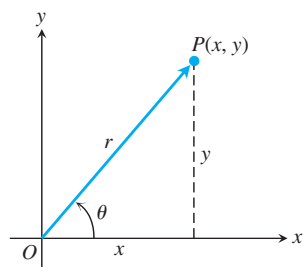
$$(c) \quad (2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i) \\ = 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$(d) \quad \frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \frac{2 + 3i}{6 - 2i} \cdot \frac{6 + 2i}{6 + 2i} \\ = \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2} \\ = \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

## Diagramas de Argand

El número complejo  $z = x + iy$  tiene dos representaciones geométricas:

1. como el punto  $P(x, y)$  en el plano  $xy$
2. como el vector  $\overrightarrow{OP}$  que va del origen a  $P$ .



**FIGURA A.24** Este diagrama de Argand representa a  $z = x + iy$  como un punto  $P(x, y)$  y como un vector  $\overrightarrow{OP}$ .

En cada representación, el eje  $x$  se conoce como **eje real** y el eje  $y$  es el **eje imaginario**. Ambas representaciones son **diagramas de Argand** para  $x + iy$  (figura A.24).

En términos de las coordenadas polares  $x$  y  $y$ , tenemos

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

y

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta). \quad (10)$$

Definimos el **valor absoluto** de un número complejo  $x + iy$  como la longitud  $r$  de un vector  $\overrightarrow{OP}$  que va del origen a  $P(x, y)$ . Denotamos el valor absoluto mediante barras verticales; en consecuencia,

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Si elegimos siempre las coordenadas polares  $r$  y  $\theta$  de manera que  $r$  sea no negativo, entonces

$$r = |x + iy|.$$

El ángulo polar  $\theta$  es el **argumento** de  $z$  y se escribe  $\theta = \arg z$ . Desde luego, se puede sumar cualquier múltiplo entero de  $2\pi$  para producir otro ángulo adecuado.

La siguiente ecuación presenta una fórmula útil que relaciona un número complejo  $z$ , su conjugado  $\bar{z}$ , y su valor absoluto  $|z|$ , a saber,

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2.$$

## Fórmula de Euler

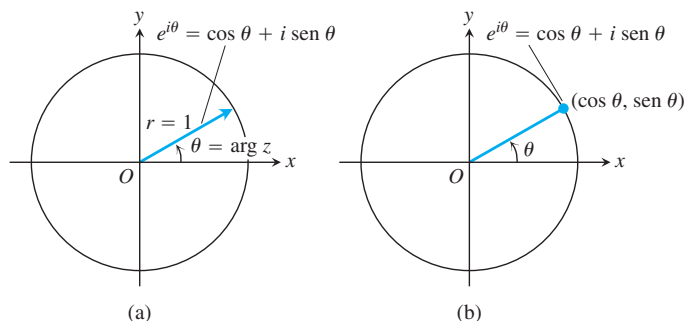
La identidad

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

llamada **fórmula de Euler** nos permite escribir la ecuación (10) como

$$z = re^{i\theta}.$$

Esta fórmula, a la vez, nos lleva a las siguientes reglas para el cálculo de productos, cocientes, potencias y raíces de números complejos, así como a diagramas de Argand para  $e^{i\theta}$ . Como  $\cos \theta + i \sin \theta$  es lo que obtenemos de la ecuación (10) al considerar  $r = 1$ , es posible decir que  $e^{i\theta}$  se representa mediante un vector unitario que forma un ángulo  $\theta$  con la parte positiva del eje  $x$ , como muestra en la figura A.25.

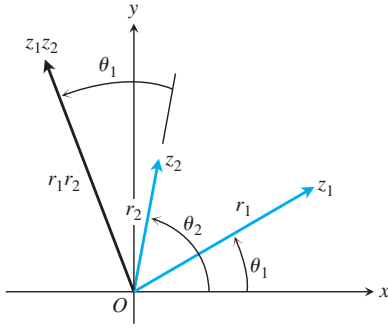


**FIGURA A.25** Diagramas de Argand para  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ , (a) como un vector y (b) como un punto.

## Productos

Para multiplicar dos números complejos, multiplicamos sus valores absolutos y sumamos sus ángulos. Sean

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}, \quad (11)$$



**FIGURA A.26** Cuando se multiplican  $z_1$  y  $z_2$ ,  $|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2$  y  $\arg(z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2$ .

de manera que

$$|z_1| = r_1, \quad \arg z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \arg z_2 = \theta_2.$$

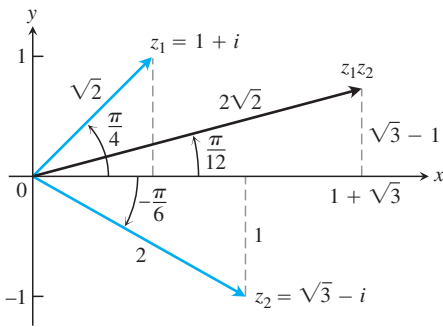
Entonces,

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

y, en consecuencia,

$$\begin{aligned} |z_1 z_2| &= r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2| \\ \arg(z_1 z_2) &= \theta_1 + \theta_2 = \arg z_1 + \arg z_2. \end{aligned} \quad (12)$$

Por lo tanto, el producto de dos números complejos se representa mediante un vector cuya longitud es el producto de las longitudes de los factores y cuyo argumento es la suma de sus argumentos (figura A.26). En particular, a partir de la ecuación (12) vemos que un vector puede girar en sentido contrario al de las manecillas del reloj un ángulo  $\theta$  multiplicándolo por  $e^{i\theta}$ . La multiplicación por  $i$  provoca un giro de  $90^\circ$ , por  $-1$  un giro de  $180^\circ$ , por  $-i$  un giro de  $270^\circ$ , etcétera.



**FIGURA A.27** Para multiplicar dos números complejos, multiplique sus valores absolutos y sume sus argumentos.

**EJEMPLO 2** Sean  $z_1 = 1 + i$ ,  $z_2 = \sqrt{3} - i$ . Trazamos estos números complejos en un diagrama de Argand (figura A.27), donde obtenemos las representaciones polares

$$z_1 = \sqrt{2}e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2e^{-i\pi/6}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2} \exp\left(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6}\right) = 2\sqrt{2} \exp\left(\frac{i\pi}{12}\right) \\ &= 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i. \end{aligned}$$

La notación  $\exp(A)$  representa  $e^A$ . ■

## Cocientes

Supongamos que  $r_2 \neq 0$  en la ecuación (11). Así,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

Por lo tanto,

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{y} \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \theta_1 - \theta_2 = \arg z_1 - \arg z_2.$$

Es decir, dividimos las longitudes y restamos los ángulos para obtener el cociente de números complejos.

**EJEMPLO 3** Sean  $z_1 = 1 + i$  y  $z_2 = \sqrt{3} - i$ , como en el ejemplo 2. Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{1 + i}{\sqrt{3} - i} &= \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12}\right) \\ &\approx 0.183 + 0.683i. \end{aligned}$$

■

## Potencias

Si  $n$  es un entero positivo, es posible aplicar las fórmulas de producto en la ecuación (12) para obtener

$$z^n = z \cdot z \cdot \cdots \cdot z, \quad n \text{ factores}$$

Con  $z = re^{i\theta}$ , obtenemos

$$\begin{aligned} z^n &= (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)} \\ &= r^n e^{in\theta}. \end{aligned} \quad n \text{ sumandos} \quad (13)$$

La longitud  $r = |z|$  se eleva a la  $n$ -ésima potencia y el ángulo  $\theta = \arg z$  se multiplica por  $n$ .

Si consideramos  $r = 1$  en la ecuación (13), obtendremos el teorema de De Moivre.

### Teorema de De Moivre

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta. \quad (14)$$

Si desarrollamos el lado izquierdo de la ecuación de De Moivre mediante el teorema del binomio y la reducimos a la forma  $a + ib$ , obtendremos fórmulas para  $\cos n\theta$  y  $\operatorname{sen} n\theta$  como polinomios de grados  $n$  en  $\cos \theta$  y  $\operatorname{sen} \theta$ .

**EJEMPLO 4** Si  $n = 3$  en la ecuación (14), tenemos

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^3 = \cos 3\theta + i \operatorname{sen} 3\theta.$$

El lado izquierdo de esta ecuación se desarrolla como

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \operatorname{sen} \theta - 3 \cos \theta \operatorname{sen}^2 \theta - i \operatorname{sen}^3 \theta.$$

La parte real de la expresión anterior debe ser igual a  $\cos 3\theta$  y la parte imaginaria debe ser igual a  $\operatorname{sen} 3\theta$ . Por lo tanto,

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \operatorname{sen}^2 \theta,$$

$$\operatorname{sen} 3\theta = 3 \cos^2 \theta \operatorname{sen} \theta - \operatorname{sen}^3 \theta. \quad \blacksquare$$

## Raíces

Si  $z = re^{i\theta}$  es un número complejo distinto de cero y  $n$  es un entero positivo, entonces hay precisamente  $n$  números complejos distintos  $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ , que son raíces  $n$ -ésimas de  $z$ . Para comprender por qué, sea  $w = \rho e^{i\alpha}$  una  $n$ -ésima raíz de  $z = \rho e^{i\theta}$ , por lo que

$$w^n = z$$

o

$$\rho^n e^{in\alpha} = re^{i\theta}.$$

Entonces,

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

es la  $n$ -ésima raíz real positiva de  $r$ . En cuanto al argumento, aunque no podemos decir que  $n\alpha$  y  $\theta$  deben ser iguales, sí es posible afirmar que difieren en un múltiplo entero de  $2\pi$ . Esto es,

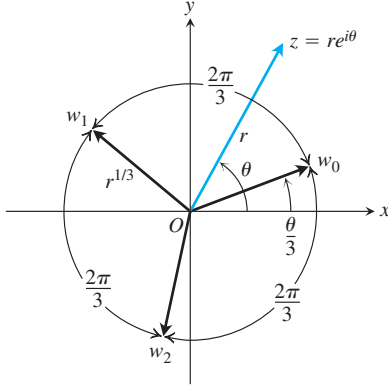
$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Por consiguiente,

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}.$$

Por lo tanto, todas las  $n$ -ésimas raíces de  $z = re^{i\theta}$  están dadas por

$$\sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} \exp i\left(\frac{\theta}{n} + k\frac{2\pi}{n}\right), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (15)$$



**FIGURA A.28** Las tres raíces cúbicas de  $z = re^{i\theta}$ .

Parecería que hay una infinidad de respuestas distintas correspondientes a la infinidad de valores posibles de  $k$ , pero  $k = n + m$  da la misma respuesta que  $k = m$  en la ecuación (15). Así, sólo necesitamos considerar  $n$  valores consecutivos de  $k$  para obtener todas las  $n$ -ésimas raíces distintas de  $z$ . Por conveniencia, tomamos

$$k = 0, 1, 2, \dots, n - 1.$$

Todas las raíces  $n$ -ésimas de  $re^{i\theta}$  están en una circunferencia con centro en el origen y con radio igual a la  $n$ -ésima raíz positiva de  $r$ . Una de ellas tiene argumento  $\alpha = \theta/n$ . Las demás se distribuyen de manera uniforme en la circunferencia, cada una separada de sus vecinas por un ángulo igual a  $2\pi/n$ . La figura A.28 ilustra la distribución de las tres raíces cúbicas  $w_0, w_1, w_2$  del número complejo  $z = re^{i\theta}$ .

**EJEMPLO 5** Determine las cuatro raíces cuartas de  $-16$ .

**Solución** Como primer paso, ubicamos el número  $-16$  en un diagrama de Argand (figura A.29) y determinamos su representación polar  $re^{i\theta}$ . En este caso,  $z = -16$  y  $r = +16$  y  $\theta = \pi$ . Una de las raíces cuartas de  $16e^{i\pi}$  es  $2e^{i\pi/4}$ . Obtenemos las demás mediante sumas sucesivas de  $2\pi/4 = \pi/2$  al argumento de esta primera raíz. Por lo tanto,

$$\sqrt[4]{16 \exp i\pi} = 2 \exp i\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right),$$

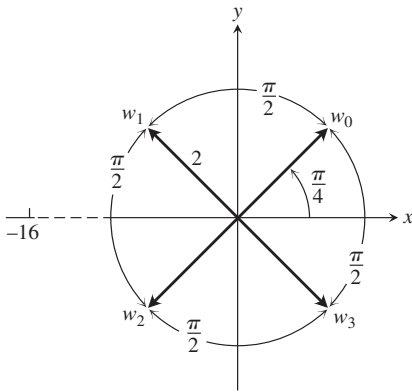
y las cuatro raíces son

$$w_0 = 2 \left[ \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i)$$

$$w_1 = 2 \left[ \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i)$$

$$w_2 = 2 \left[ \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i)$$

$$w_3 = 2 \left[ \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i).$$



**FIGURA A.29** Las cuatro raíces cuartas de  $-16$ .

### El teorema fundamental del álgebra

Alguien podría decir que la invención de  $\sqrt{-1}$  está muy bien y que conduce a un sistema numérico más rico que el de los números reales, pero ¿en qué momento se detendrá este proceso? ¿Tendremos que inventar más sistemas para obtener  $\sqrt[3]{-1}$ ,  $\sqrt[4]{-1}$ , y así sucesivamente? Resulta que esto no es necesario. Tales números pueden expresarse ya en términos del sistema de números complejos  $a + ib$ . De hecho, el teorema fundamental del álgebra dice que con la introducción de los números complejos se cuenta con los números suficientes para factorizar cualquier polinomio como un producto de factores lineales y, por lo tanto, los números suficientes para resolver cualquier ecuación polinomial posible.



**El teorema fundamental del álgebra**

Toda ecuación polinomial de la forma

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0,$$

donde los coeficientes  $a_0, a_1, \dots, a_n$  son cualesquiera números complejos, cuyo grado  $n$  es mayor que o igual a uno, y cuyo coeficiente principal  $a_n$  no es cero, tiene exactamente  $n$  raíces en el sistema de números complejos siempre y cuando cada raíz múltiple con multiplicidad  $m$  se cuente como  $m$  raíces.

En casi todos los textos sobre la teoría de funciones de una variable compleja aparece una demostración de este teorema.

**Ejercicios A.7****Operaciones con números complejos****1. Cómo multiplican números complejos las computadoras**

Calcule  $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ .

- a.  $(2, 3) \cdot (4, -2)$       b.  $(2, -1) \cdot (-2, 3)$   
 c.  $(-1, -2) \cdot (2, 1)$

(Ésta es la forma en la que las computadoras multiplican números complejos)

**2. Resuelva las siguientes ecuaciones en términos de los números reales  $x$  y  $y$ .**

- a.  $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$   
 b.  $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1 + i$   
 c.  $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

**Graficación y geometría****3. ¿Cuántos de los siguientes números complejos pueden obtenerse geoméricamente a partir de  $z + iy$ ? Elabore un bosquejo de los números.**

- a.  $\bar{z}$       b.  $\overline{(-z)}$   
 c.  $-z$       d.  $1/z$

**4. Demuestre que la distancia entre los puntos  $z_1$  y  $z_2$  en un diagrama de Argand es  $|z_1 - z_2|$ .**

En los ejercicios 5 a 10, grafique los puntos  $z = x + iy$  que satisfacen las condiciones dadas.

5. a.  $|z| = 2$       b.  $|z| < 2$       c.  $|z| > 2$   
 6.  $|z - 1| = 2$       7.  $|z + 1| = 1$   
 8.  $|z + 1| = |z - 1|$       9.  $|z + i| = |z - 1|$   
 10.  $|z + 1| \geq |z|$

En los ejercicios 11 a 14, exprese los números complejos en la forma  $re^{i\theta}$ , con  $r \geq 0$  y  $-\pi < \theta \leq \pi$ . Trace un diagrama de Argand para cada cálculo.

11.  $(1 + \sqrt{-3})^2$       12.  $\frac{1+i}{1-i}$   
 13.  $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$       14.  $(2 + 3i)(1 - 2i)$

**Potencias y raíces**

Utilice el teorema de De Moivre para expresar las funciones trigonométricas en los ejercicios 15 y 16 en términos de  $\cos \theta$  y  $\sin \theta$ .

15.  $\cos 4\theta$       16.  $\sin 4\theta$

17. Determine las tres raíces cúbicas de 1.  
 18. Determine las dos raíces cuadradas de  $i$ .  
 19. Determine las tres raíces cúbicas de  $-8i$ .  
 20. Determine las seis raíces sextas de 64.  
 21. Determine las cuatro soluciones de la ecuación  $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ .  
 22. Determine las seis soluciones de la ecuación  $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ .  
 23. Determine todas las soluciones de la ecuación  $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ .  
 24. Resuelva la ecuación  $x^4 + 1 = 0$ .

**Teoría y ejemplos****25. Números complejos y vectores en el plano** Demuestre con un diagrama de Argand que la ley para sumar números complejos es la misma que la ley del paralelogramo para la suma de vectores.**26. Aritmética compleja con conjugados** Demuestre que el conjugado de la suma (producto o cociente) de dos números complejos,  $z_1$  y  $z_2$ , es la misma que la suma (producto o cociente) de sus conjugados.**27. Raíces complejas de polinomios con coeficientes reales en parejas conjugadas complejas**

- a. Amplíe los resultados del ejercicio 26 para demostrar que  $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ , si

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$$

es un polinomio con coeficientes reales,  $a_0, \dots, a_n$ .

- b. Si  $z$  es una raíz de la ecuación  $f(z) = 0$ , donde  $f(z)$  es un polinomio con coeficientes reales, como en el inciso (a), demuestre que el conjugado  $\bar{z}$  también es raíz de la ecuación. (Sugerencia: Sea  $f(z) = u + iv = 0$ ; entonces,  $u$  y  $v$  son iguales a cero. Utilice el hecho de que  $f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$ .)

**28. Valor absoluto de un conjugado** Demuestre que  $|\bar{z}| = |z|$ .**29. Cuando  $z = \bar{z}$**  Si  $z$  y  $\bar{z}$  son iguales, ¿qué puede decir acerca de la ubicación del punto  $z$  en el plano complejo?

**30. Partes real e imaginaria** Sean  $\text{Re}(z)$  la parte real de  $z$  e  $\text{Im}(z)$  la parte imaginaria. Demuestre que se cumplen las siguientes relaciones para cualesquiera números complejos  $z, z_1$  y  $z_2$ .

a.  $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$

b.  $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$

c.  $|\text{Re}(z)| \leq |z|$

d.  $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\text{Re}(z_1\bar{z}_2)$

e.  $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

## A.8

### La ley distributiva para el producto vectorial cruz

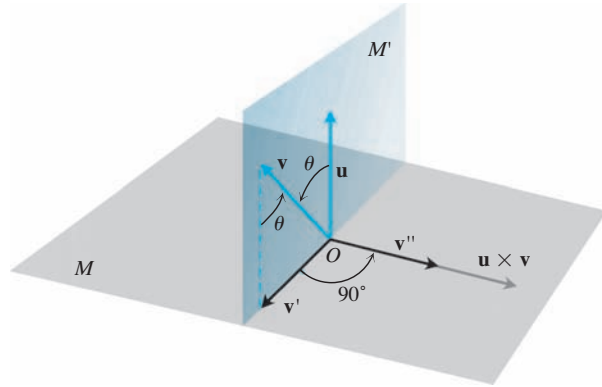
En este apéndice demostraremos la ley distributiva

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w},$$

que es la propiedad 2 en la sección 12.4.

**Demostración** Para deducir la ley distributiva, construimos  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  de una forma nueva. Dibujamos  $\mathbf{u} + \mathbf{v}$  desde el punto común  $O$  y construimos un plano  $M$  perpendicular a  $\mathbf{u}$  en  $O$  (figura A.30). Luego proyectamos  $\mathbf{v}$  ortogonalmente sobre  $M$ , lo que da un vector  $\mathbf{v}'$  con longitud  $|\mathbf{v}|\sin\theta$ . El vector  $\mathbf{v}'$  se hace girar  $90^\circ$  con respecto a  $\mathbf{u}$  en el sentido positivo para producir un vector  $\mathbf{v}''$ . Por último, multiplicamos  $\mathbf{v}''$  por la longitud de  $\mathbf{u}$ . El vector resultante  $|\mathbf{u}|\mathbf{v}''$  es igual a  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ , ya que  $\mathbf{v}''$  tiene la misma dirección que  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  por su construcción (figura A.30) y

$$|\mathbf{u}||\mathbf{v}''| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}'| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin\theta = |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|.$$



**FIGURA A.30** Como se explicó en el texto,  $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = |\mathbf{u}|\mathbf{v}''$ .

Ahora, cada una de estas tres operaciones, a saber,

1. la proyección sobre  $M$ .
2. la rotación de  $90^\circ$  con respecto a  $\mathbf{u}$
3. la multiplicación por el escalar  $|\mathbf{u}|$

cuando se aplica a un triángulo cuyo plano no es paralelo a  $\mathbf{u}$ , producirá otro triángulo. Si iniciamos con el triángulo cuyos lados son  $\mathbf{v}$ ,  $\mathbf{w}$  y  $\mathbf{v} + \mathbf{w}$  (figura A.31) y aplicamos los tres pasos, de manera sucesiva, obtendremos lo siguiente:

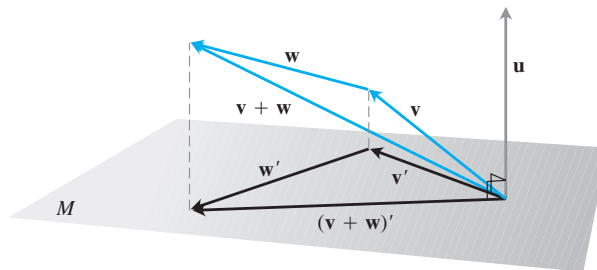
1. Un triángulo cuyos lados son  $\mathbf{v}'$ ,  $\mathbf{w}'$  y  $(\mathbf{v} + \mathbf{w})'$ , que satisfacen la ecuación vectorial

$$\mathbf{v}' + \mathbf{w}' = (\mathbf{v} + \mathbf{w})'$$

2. Un triángulo cuyos lados son  $\mathbf{v}''$ ,  $\mathbf{w}''$  y  $(\mathbf{v} + \mathbf{w})''$ , que satisfacen la ecuación vectorial

$$\mathbf{v}'' + \mathbf{w}'' = (\mathbf{v} + \mathbf{w})''$$

(La notación de doble prima en cada vector tiene el mismo significado que en la figura A.30).



**FIGURA A.31** Los vectores  $\mathbf{v}$ ,  $\mathbf{w}$ ,  $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ , y sus proyecciones sobre un plano perpendicular a  $\mathbf{u}$ .

3. Un triángulo cuyos lados son  $|\mathbf{u}|\mathbf{v}''$ ,  $|\mathbf{u}|\mathbf{w}''$ , y  $|\mathbf{u}|(\mathbf{v} + \mathbf{w})''$  que satisfacen la ecuación vectorial

$$|\mathbf{u}|\mathbf{v}'' + |\mathbf{u}|\mathbf{w}'' = |\mathbf{u}|(\mathbf{v} + \mathbf{w})''.$$

Al sustituir  $|\mathbf{u}|\mathbf{v}'' = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ,  $|\mathbf{u}|\mathbf{w}'' = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ , y  $|\mathbf{u}|(\mathbf{v} + \mathbf{w})'' = \mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w})$  a partir de nuestro análisis anterior, en la última ecuación da

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}),$$

que es la ley que queríamos establecer. ■

## A.9

### El teorema de la derivada mixta y el teorema del incremento

Este apéndice deduce el teorema de la derivada mixta (teorema 2, sección 14.3) y el teorema del incremento para funciones de dos variables (teorema 3, sección 14.3). En 1734 Euler publicó el teorema de la derivada mixta en una serie de artículos que escribió sobre hidrodinámica.

**TEOREMA 2: El teorema de derivada mixta** Si  $f(x, y)$  y sus derivadas parciales  $f_x$ ,  $f_y$ ,  $f_{xy}$  y  $f_{yx}$  están definidas en una región abierta que contiene un punto  $(a, b)$  y son todas continuas en  $(a, b)$ , entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

**Demostración** La igualdad de  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  se puede establecer mediante cuatro aplicaciones del teorema del valor medio (teorema 4 de la sección 4.2). Por hipótesis, el punto  $(a, b)$  está en el interior de un rectángulo  $R$  en el plano  $xy$ , donde  $f$ ,  $f_x$ ,  $f_y$ ,  $f_{xy}$  y  $f_{yx}$  están definidas. Sean  $h$  y  $k$  números tales que el punto  $(a + h, b + k)$  también está en  $R$  y consideremos la diferencia

$$\Delta = F(a + h) - F(a), \quad (1)$$

donde

$$F(x) = f(x, b + k) - f(x, b). \quad (2)$$

Aplicamos el teorema del valor medio a  $F$ , que es continua por ser derivable. Entonces, la ecuación (1) se convierte en

$$\Delta = hF'(c_1), \quad (3)$$

donde  $c_1$  está entre  $a$  y  $a + h$ . De acuerdo con la ecuación (2),

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b),$$

de manera que la ecuación (3) se convierte en

$$\Delta = h[f_x(c_1, b + k) - f_x(c_1, b)]. \quad (4)$$

Si aplicamos el teorema del valor medio de la función  $g(y) = f_x(c_1, y)$  tenemos

$$g(b + k) - g(b) = kg'(d_1),$$

o bien

$$f_x(c_1, b + k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

para alguna  $d_1$  entre  $b$  y  $b + k$ . Al sustituir esto en la ecuación (4), obtendremos

$$\Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1) \quad (5)$$

para cierto punto  $(c_1, d_1)$  en el rectángulo  $R'$ , cuyos vértices son los cuatro puntos  $(a, b)$ ,  $(a + h, b)$ ,  $(a + h, b + k)$  y  $(a, b + k)$ . (Véase la figura A.32).

Al sustituir la ecuación (2) en la ecuación (1), también podemos escribir

$$\begin{aligned} \Delta &= f(a + h, b + k) - f(a + h, b) - f(a, b + k) + f(a, b) \\ &= [f(a + h, b + k) - f(a, b + k)] - [f(a + h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b + k) - \phi(b), \end{aligned} \quad (6)$$

donde

$$\phi(y) = f(a + h, y) - f(a, y). \quad (7)$$

Si aplicamos el teorema del valor medio a la ecuación (6), ahora nos da

$$\Delta = k\phi'(d_2) \quad (8)$$

para algún  $d_2$  entre  $b$  y  $b + k$ . De acuerdo con la ecuación (7),

$$\phi'(y) = f_y(a + h, y) - f_y(a, y). \quad (9)$$

Al sustituir la ecuación (9) en la ecuación (8), se obtiene

$$\Delta = k[f_y(a + h, d_2) - f_y(a, d_2)].$$

Por último, aplicamos el teorema del valor medio a la expresión en corchetes para obtener

$$\Delta = khf_{yx}(c_2, d_2) \quad (10)$$

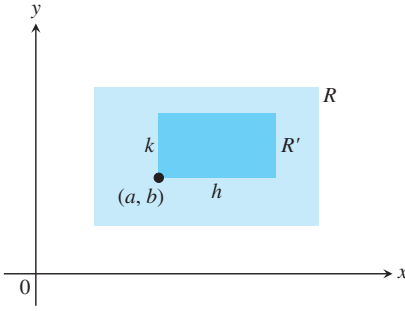
para algún  $c_2$  entre  $a$  y  $a + h$ .

Juntas, las ecuaciones (5) y (10) demuestran que

$$f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2), \quad (11)$$

donde  $(c_1, d_1)$  y  $(c_2, d_2)$  están en el rectángulo  $R'$  (figura A.32). La ecuación (11) no es precisamente el resultado que buscamos, pues sólo nos dice que  $f_{xy}$  tiene el mismo valor en  $(c_1, d_1)$  que  $f_{yx}$  en  $(c_2, d_2)$ . Sin embargo, los números  $h$  y  $k$  pueden hacerse tan pequeños como se quiera. La hipótesis de que  $f_{xy}$  y  $f_{yx}$  son continuas en  $(a, b)$  significa que  $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$  y  $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$ , donde cada una de  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  cuando  $h, k \rightarrow 0$ . Por lo tanto, si  $h$  y  $k \rightarrow 0$ , tenemos que  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ . ■

La igualdad entre  $f_{xy}(a, b)$  y  $f_{yx}(a, b)$  puede demostrarse con hipótesis más débiles que las planteadas. Por ejemplo, basta que  $f$ ,  $f_x$  y  $f_y$  existan en  $R$  y que  $f_{xy}$  sea continua en  $(a, b)$ . Entonces,  $f_{yx}$  existe en  $(a, b)$  y es igual a  $f_{xy}$  en ese punto.



**FIGURA A.32** La clave para demostrar que  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  es que no importa qué tan pequeño sea  $R'$ ,  $f_{xy}$  y  $f_{yx}$  toman valores iguales dentro de  $R'$  (aunque no necesariamente en el mismo punto).